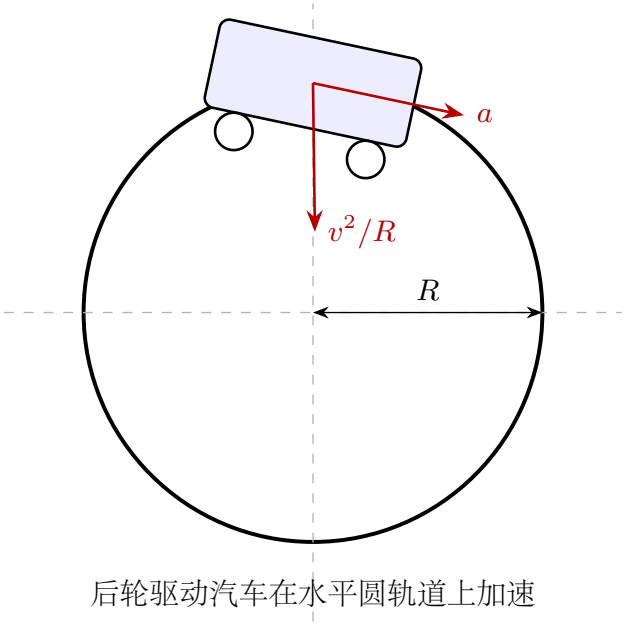
第 063 套

第 1 题

（1）一辆后轮驱动汽车的质量为$m = 1000\,\mathrm{kg}$，从静止开始，以恒定切向加速度$a = 2\,\mathrm{m/s^2}$在半径$R = 500\,\mathrm{m}$ 的水平圆形车道上行驶。轮胎与路面之间的摩擦因数为$\mu = 0.5$。汽车质心位于前、后轮轴的中点，且质心很低，可忽略汽车俯仰和侧倾引起的轮荷转移。求汽车保持在车道上的最长时间。取$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。

（2）汽车沿圆形轨道做匀速圆周运动。为消除内、外侧车轮压力差，在车上安装一个轮轴与汽车轮轴平行的陀螺轮。陀螺轮角速度与车速成正比，即$\omega = kv$。已知汽车质量为m，陀螺轮绕自身轴的转动惯量为I，汽车质心离地高度为h，求比例系数k；同时说明陀螺轮的自转方向应如何选择。



后轮驱动汽车在水平圆轨道上加速

图 1-1　汽车在水平圆形车道上的运动几何

一、题型定位

后轴同时提供切向驱动和部分向心力，要在同一个摩擦圆内比较。陀螺题还要区分轮子受到的力矩与轮子传给车身的反作用力矩。

二、知识点

1. 曲线运动的加速度可正交分解为切向分量$a_\tau = a$ 和法向分量$a_n = v^2/R$。
2. 低质心、质心位于轴距中点时，前、后轴的总支持力均为$mg/2$。
3. 在题设对称近似下，法向加速度由前、后轴等量分担；后轴还单独承担驱动所需的切向力。
4. 库仑摩擦极限约束的是接触面内合力：$\sqrt{f_\tau^2 + f_n^2} \le \mu N$。
5. 陀螺轮角动量为$\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$，其方向改变率产生力矩$\boldsymbol{\tau} = \mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$。

6. 汽车沿半径R 的圆轨道行驶时，车身偏航角速度为$\Omega = v/R$。

三、物理图像

图 1-1 中汽车速度沿圆周切线，切向加速度也沿切线；向心加速度指向圆心。这两个加速度互相垂直。由于只有后轮是主动轮，切向驱动力全部来自后轴；而横向力由前、后轴共同提供。于是前轴只承受横向摩擦，后轴承受 “切向驱动 + 横向转弯” 的合成摩擦。

第二问中，质心处所需向心力作用线位于地面之上。由地面横向力与质心惯性效应形成的侧翻力矩大小为mhv^2/R。陀螺轮的自转轴平行于轮轴，当车辆转向时该轴绕竖直方向以v/R 进动；进动力矩的大小为$I\omega(v/R)$。

四、解题入口

第一问先写前、后轴在横向上的分担，再分别检查摩擦极限。由对称性，前、后轴横向摩擦力均为

$$f_{n,\mathrm{f}} = f_{n,\mathrm{r}} = \frac{1}{2} m \frac{v^2}{R}.$$

后轴切向摩擦力为

$$f_{\tau,\mathrm{r}} = ma.$$

因此最关键的一步是对后轴写摩擦圆条件。第二问则直接把陀螺力矩与侧翻力矩配平，并在最后检查k 的量纲。

五、解析

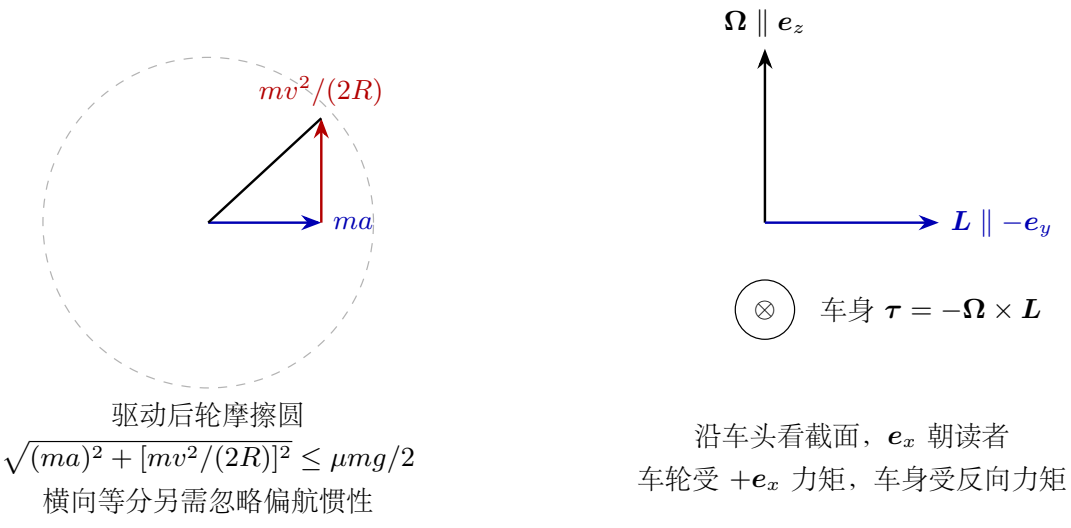


图 1-2　后轴摩擦圆与陀螺力矩平衡

图 1-2 分开后轮牵引和两轮横向支撑力；摩擦圆约束只作用于驱动后轮。陀螺力矩先算车轮，再取反作用到车身，不能换转弯方向时同时把自转方向也反过来。

图 1-2 左侧把后轴接触面内的两个摩擦分量画在同一平面内；右侧给出陀螺角动量方向改变所对应的力矩。以下方程中的ma、$mv^2/(2R)$ 和$I\omega v/R$ 均直接取自该图。

（一）最长留在车道上的时间

在竖直方向上没有加速度。忽略轮荷转移，前、后轴支持力分别为

$$N_{\mathrm{f}} = N_{\mathrm{r}} = \frac{mg}{2}.$$

汽车横向合力应为mv^2/R。质心在轴距中点且几何、轮胎条件对称，所以前、后轴各承担一半：

$$f_{n,\mathrm{f}} = f_{n,\mathrm{r}} = \frac{mv^2}{2R}. \tag{1}$$

前轴是从动轮，没有题设方向上的驱动力，其摩擦极限条件为

$$\frac{mv^2}{2R} \le \mu \frac{mg}{2}.$$

约去$m/2$：

$$\frac{v^2}{R} \le \mu g.$$

由于$v = at$，若仅由前轴决定，则临界时刻为

$$t_{\mathrm{f}} = \frac{\sqrt{\mu g R}}{a} = \frac{\sqrt{0.5 \times 9.8 \times 500}}{2} \approx 24.75\,\mathrm{s}. \tag{2}$$

后轴还必须提供切向驱动力。因为汽车切向加速度恒为a，故

$$f_{\tau,\mathrm{r}} = ma. \tag{3}$$

式（1）和式（3）互相垂直，后轴所需合摩擦力为

$$f_{\mathrm{r}} = \sqrt{f_{\tau,\mathrm{r}}^2 + f_{n,\mathrm{r}}^2} = \sqrt{(ma)^2 + \left(\frac{mv^2}{2R}\right)^2}. \tag{4}$$

后轴最多能提供的摩擦力为

$$f_{\mathrm{r},max} = \mu N_{\mathrm{r}} = \frac{\mu mg}{2}. \tag{5}$$

临界时式（4）等于式（5）：

$$(ma)^2+\left(\frac{mv^2}{2R}\right)^2=\left(\frac{\mu mg}{2}\right)^2. \tag{6}$$

将等式两边除以m^2：

$$a^2+\frac{v^4}{4R^2}=\frac{\mu^2 g^2}{4}. \tag{7}$$

乘以4，把含v 的项单独留下：

$$\frac{v^4}{R^2}=\mu^2 g^2-4a^2. \tag{8}$$

题给数值满足$\mu g=4.9\,\mathrm{m/s^2}>2a=4.0\,\mathrm{m/s^2}$，故右边为正，汽车起步时确实有剩余摩擦能力用于转弯。由式（8）取正根：

$$v^2=R\sqrt{\mu^2 g^2-4a^2}. \tag{9}$$

再用$v=at$：

$$a^2t^2=R\sqrt{\mu^2 g^2-4a^2},$$

从而

$$t_{\mathrm{r}}=\frac{1}{a}\sqrt{R\sqrt{\mu^2 g^2-4a^2}}. \tag{10}$$

代入数值，逐项计算

$$\begin{aligned}
\mu^2 g^2-4a^2&=0.5^2\times 9.8^2-4\times 2^2\\
&=24.01-16\\
&=8.01\,\mathrm{m^2/s^4},\\
\sqrt{8.01}&=2.830\,\mathrm{m/s^2},\\
R\sqrt{8.01}&=500\times 2.830=1415.0\,\mathrm{m^2/s^2},\\
t_{\mathrm{r}}&=\frac{\sqrt{1415.0}}{2}=18.81\,\mathrm{s}.
\end{aligned}$$

比较式（2）与式（10），$t_{\mathrm{r}}<t_{\mathrm{f}}$，所以后轴先达到摩擦极限。答案为

$$\boxed{t_{\max}\approx 18.8\,\mathrm{s}}.$$

（二）陀螺轮所需的比例系数

汽车的横向地面作用力大小为mv^2/R。该力的作用线在地面，而质心离地高度为h，因而关于汽车纵向轴的侧翻力矩大小为

$$\tau_{\text{roll}} = \frac{mv^2}{R}h. \tag{11}$$

陀螺轮角动量大小为

$$L_g = I\omega = Ikv. \tag{12}$$

汽车沿圆轨道行驶时，陀螺轮轴随车身绕竖直轴转动，其进动角速度为

$$\Omega = \frac{v}{R}. \tag{13}$$

由于角动量大小不变而方向转动，陀螺力矩大小为

$$\tau_g = \Omega L_g = \frac{v}{R}Ikv = \frac{Ikv^2}{R}. \tag{14}$$

为使内、外轮压力相等，令式（14）与式（11）大小相等：

$$\frac{Ikv^2}{R} = \frac{mhv^2}{R}. \tag{15}$$

约去非零公共因子v^2/R：

$$Ik = mh,$$

所以

$$\boxed{k = \frac{mh}{I}}. \tag{16}$$

量纲检查：mh/I 的量纲为$\mathrm{kg\,m/(kg\,m^2)} = \mathrm{m^{-1}}$；而$\omega/v$ 的量纲也是$\mathrm{m^{-1}}$，一致。车身受到轮子的反作用力矩是$-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$，须与地面横向力关于质心产生的侧倾力矩相反。取车身前方为$\boldsymbol{e}_x$、左方为$\boldsymbol{e}_y$、竖直向上为$\boldsymbol{e}_z$，补偿所需角动量指向车身右方，即$\boldsymbol{L} = -L\boldsymbol{e}_y$。转弯方向改变时，地面侧倾力矩和陀螺反作用力矩一起反号，保持同一车身相对自转方向即可，无须另反转陀螺。

等分向心力所用的附加近似

题面没有给出轴距d 和车身绕竖直轴的转动惯量I_z，参考解忽略了偏航角加速度所需的力矩。严格说，恒切向加速度使偏航角加速度为a/R，所以

$$f_{n,\mathrm{f}}+f_{n,\mathrm{r}}=\frac{mv^2}{R},\qquad \frac{d}{2}(f_{n,\mathrm{f}}-f_{n,\mathrm{r}})=\frac{I_z a}{R}.$$

后轴横向力应为$mv^2/(2R)-I_z a/(Rd)$。因此18.8 s 是参考解的准稳态、忽略偏航惯性近似值；低质心只帮助忽略轮荷转移，并不自动令$I_z=0$。图 1-2 注明该近似，避免把等分误当无条件结果。

补充推导与适用条件

第二问中v^2/R 同时出现在侧翻力矩和陀螺力矩中，因此比例系数k 与车速、弯道半径无关。这不是巧合，而是设定$\omega\propto v$ 后，陀螺力矩自然也与v^2/R 成正比。

还可以从“摩擦利用率”反看第一问。定义后轴利用率

$$\chi_r^2=\frac{(ma)^2+[mv^2/(2R)]^2}{(\mu mg/2)^2}=\frac{4a^2}{\mu^2 g^2}+\frac{v^4}{\mu^2 g^2 R^2}.$$

起步时第二项为零，但第一项已经等于$4a^2/(\mu^2 g^2)\approx 0.666$，即后轴在$t=0$ 已使用约81.6% 的合摩擦幅值。速度增加只是把剩余很小的摩擦圆半径逐渐用完。这个数值解释了为什么汽车虽在半径很大的500 m 车道上，仍在不到19 s 时先由后轴失稳。

也可检查临界速度：由$v=at$ 得$v_*\approx 37.62\,\mathrm{m/s}$。此时向心加速度$v_*^2/R\approx 2.83\,\mathrm{m/s^2}$，后轴横向分量相当于$m(1.415\,\mathrm{m/s^2})$；与切向$2.00m\,\mathrm{m/s^2}$ 正交合成后为$2.45m\,\mathrm{m/s^2}=\mu mg/2$。把三个数字重新代回摩擦圆，可独立核验式（10）。

陀螺补偿只处理左右轮荷差，并不会减小汽车所需的总向心力，也不会提升轮胎—地面的总附着极限。若把“轮压相等”误解成“不会侧滑”，就混淆了侧翻稳定性与平面内附着稳定性。课堂上应把这两个判据分别列出。

加速转弯时为何不能仅凭对称等分横向力

前后轮位置对称，只保证静态几何和竖直载荷对称。汽车速度按$v=at$ 增长，偏航角速度为v/R，偏航角加速度为a/R。忽略陀螺项而保留车身偏航惯量时，两轴横向力还应满足

$$f_{\mathrm{f}}+f_{\mathrm{r}}=\frac{mv^2}{R},\qquad \frac{d}{2}(f_{\mathrm{f}}-f_{\mathrm{r}})=I_z\frac{a}{R}.$$

于是后轴横向力比等分值减少$I_z a/(Rd)$。如果没有轴距和偏航惯量，无法给出这一修正后的唯一极限时刻。原 18.8 秒应明确属于忽略偏航角动量变化的参考近似。

课堂可先问：汽车刚起步、$v=0$ 时向心合力为零，为什么两轴仍可能有方向相反的横向力？这对力恰好提供非零偏航角加速度；“合力为零”并不意味着“每个力为零”。再把修正后的后轴横向力放进摩擦圆，说明摩擦约束同时限制合力与力矩需求。

讲陀螺部分则始终固定前进车轮的自转角动量方向。左右转弯改变的是$\boldsymbol{\Omega}$；对同一个$\boldsymbol{L}$ 取叉积后，车身反作用力矩自然反向。若同时反转$\boldsymbol{L}$，会错误地抵消转弯方向改变的影响。

四轮驱动和轮荷不等的摩擦圆变式

沿用忽略偏航惯性与轮荷转移的准稳态模型。四轮驱动若按各轴支持力比例分配切向驱动和向心力，每轴的合摩擦利用率相同，可以直接写整车条件

$$a^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2\le(\mu g)^2.$$

从静止以恒加速度 a 行驶，临界速度和最长时间为

$$v_*=\left[R\sqrt{(\mu g)^2-a^2}\right]^{1/2},\qquad t_*=\frac{v_*}{a}.$$

要求$a<\mu g$；等号时切向驱动已用尽摩擦预算，任何非零车速的转弯都不能继续维持。用正文数据，四轮驱动约 23.6 秒，长于后轴独自驱动的约 18.8 秒。差别来自切向力是否集中于后轴，并非向心加速度减小。

若质心到前轴、后轴的距离分别为 b、a0，轴距$d=a_0+b$，静态支持力为

$$N_f=mg\frac{a_0}{d},\qquad N_r=mg\frac{b}{d}.$$

后轴单独驱动而向心力仍按轮荷比例分配时，记后轴载荷比例$f=b/d$。后轴条件改为

$$\left(\frac{a}{f}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2\le(\mu g)^2.$$

因此只需在前述速度式中把切向 a 换成 a/f，最后的时间仍用真实$v=at$。必要条件为$a<f\mu g$。取 f=1/2 就还原后轴驱动参考式；前轴只承担向心力，利用率较低，不会在同一参考模型中先达到极限。

这些变式仍受同一偏航近似限制。如果保留车身竖直轴惯性，左右轮荷又发生变化，两轴横向分配和每轮摩擦约束须重列，不能只往已有平方根里替换一个质量。题面缺少的轴距与惯量应作为新增参数写明。

六、关键洞察

解析图分开后轮牵引和两轮横向支撑力；摩擦圆约束只作用于驱动后轮。陀螺力矩先算车轮，再取反作用到车身，不能换转弯方向时同时把自转方向也反过来。

七、易错点

1. 把前、后轴的法向力都误写成mv^2/R，会把总向心力重复计算一遍。
2. 把后轴条件写成$ma+mv^2/(2R)=\mu mg/2$，忽略两个分量正交。
3. 只检查后轴而不检查前轴。正确做法是分别求临界时刻，再取较小者。
4. 将动摩擦因数机械理解为 “轮胎已经滑动”。在滚动轮胎的极限估算中，题给μ 实际充

当最大附着系数；一旦达到该值，稳定无侧滑状态结束。

5. 陀螺力矩方向不由标量等式决定，必须用右手定则选择自转方向。

八、课堂讲解建议

可先让学生画一个半径为μN 的“摩擦圆”，再把切向需求固定在横轴，把随速度按v^2增长的横向需求画在纵轴。交点到原点的距离达到圆周时，就是失稳时刻。这样比直接抛出式（6）更容易建立物理图像。

讲第二问时先固定车速，问学生“车身转过一个很小角度$\mathrm{d}\varphi$ 后，陀螺角动量矢量改变多少”。由$|\mathrm{d}\boldsymbol{L}| = L\,\mathrm{d}\varphi$ 和$\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = v/R$ 自然得到式（14），可避免把进动力矩公式当作孤立结论记忆。

九、变式训练

1. 若汽车为四轮驱动，且前、后轴按各自支持力比例分配切向驱动力，重新求最长时间。此时两个轴的摩擦利用率相同，临界条件可直接写为$\sqrt{a^2 + (v^2/R)^2} = \mu g$。
2. 若质心不在轴距中点，设到前、后轴的距离分别为b、a_0，先由竖直力矩平衡求N_{f}、N_{r}，再重做摩擦圆比较。
3. 若陀螺轮角速度保持常量而不随v 变化，讨论能否在所有车速下都消除轮荷差，并指出只能在某一设计车速处完全补偿。

第 2 题

质量为m 的小球位于质量为$M = m$ 的山体轨道上。山体左右两侧为直斜面，斜面与竖直方向的夹角均为$\alpha = \pi/4$，每段斜面的竖直高度均为$h = 1\,\mathrm{m}$；底部由一段光滑小圆弧连接，圆弧曲率半径为$\rho = 10\,\mathrm{m}$，圆心角为$2\theta = 0.02$。

（1）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从斜面与圆弧的连接点由静止释放，求往复运动周期。

（2）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从图示斜面顶端由静止释放，求往复运动周期。

（3）小球视为质点，山体可在光滑水平面上自由平移。小球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

（4）小球改为半径$r \ll \rho, h$ 的均质球，绕直径的转动惯量为$J = \frac{2}{5}mr^2$，运动中始终纯滚动。山体可在光滑水平面上自由平移。均质球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

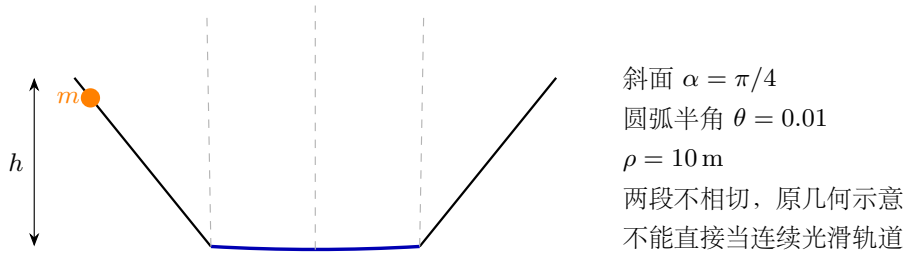


图 2-1　斜面与小圆弧组成的可移动山体轨道

一、题型定位

直斜面和小圆弧的时间要分别计算。山体能移动时，水平动量守恒改变有效惯性；进入圆弧后还必须重新核对相对速度，不能把直斜面末速直接沿用。

二、知识点

1. 对称势阱中的周期可由四倍“四分之一行程时间”得到。
2. 固定斜面上沿斜面方向的重力分量为$mg\cos\alpha$，因为α 是斜面与竖直方向的夹角。
3. 圆弧最低点附近，切向重力$mg\sin\varphi \simeq mg\varphi = mgx/\rho$。
4. 可移动约束系统无水平外力，水平质心速度恒定；用拉格朗日量或水平动量守恒可消去山体坐标。
5. 纯滚动动能为$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J(v/r)^2$，相当于沿轨道增加$J/r^2$ 的惯性质量。
6. 进入圆弧时初速度一般不为零，圆弧行程时间需要用简谐振子相位，而不是固定取四分之一周期。

三、物理图像

直斜面段将重力势能转化为相对运动动能。圆弧段的高度相对最低点近似为$x^2/(2\rho)$，所以势能是关于弧长坐标x 的二次函数。图 2-1 中虚线半径标出圆弧圆心，连接点的弧长近似为$x_0=\rho\theta$。

山体可动时，小球沿斜面向下的同时，山体沿水平方向反冲。山体运动不改变重力势能，却占用一部分总动能；把整体平移消去后，相对坐标的有效质量反映了这种耦合。

四、解题入口

统一记从连接点到最低点的弧长为$x_0=\rho\theta$。在圆弧小角近似下，方程写成

$$m_{\mathrm{eff,c}}\ddot{x}+\frac{mg}{\rho}x=0,$$

故

$$\omega_c^2=\frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff,c}}}.$$

若进入圆弧时$x=x_0$、速度指向最低点且大小为u_1，取

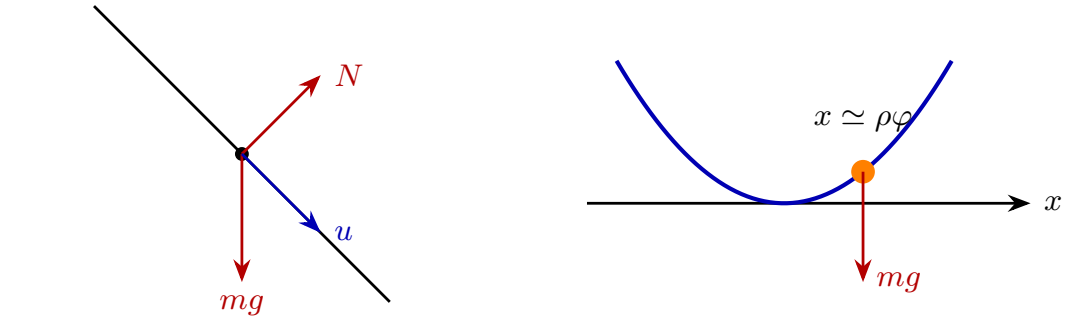
$$x=x_0\cos\omega_c t-\frac{u_1}{\omega_c}\sin\omega_c t.$$

到达最低点时$x=0$，从而

$$t_c=\frac{1}{\omega_c}\arctan\frac{x_0\omega_c}{u_1}.$$

这个相位公式可统一处理第二至第四问。

五、解析



斜面局部有效质量
$m_s = m(M + m\cos^2\alpha)/(M + m)$

圆弧局部有效质量
$m_c = mM/(M + m)$

两个局部模型；过渡另需规则
无损短过渡：$m_s u_1^2 = m_c u_c^2$；进入圆弧使用 u_c

图 2-2　直斜面与小圆弧段的等效惯性模型

图 2-2 把直斜面和短圆弧分别作为局部模型。两者的有效质量不同，进入圆弧的速度由同一能量重算；分段周期需要另加无损短过渡的条件。

图 2-2 左侧用X 表示山体水平坐标、用s 表示小球相对斜面的位移；右侧用$x = \rho\varphi$ 表示圆弧弧长。以下有效质量均由这两个坐标模型得到。

（一）从圆弧连接点静止释放，山体固定

此问运动完全发生在小圆弧上。取最低点为$x = 0$，向右为正。圆弧上小球的角位移为$\varphi = x/\rho$。切向重力为

$$F_t = -mg\sin\varphi.$$

由于$|\varphi| \le \theta = 0.01 \ll 1$，使用一阶小角近似

$$\sin\varphi \simeq \varphi = \frac{x}{\rho}.$$

于是运动方程为

$$m\ddot{x} = -\frac{mg}{\rho}x,$$

即

$$\ddot{x} + \frac{g}{\rho}x = 0. \tag{1}$$

角频率与周期为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{\rho}}, qquad T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = 2\pi\sqrt{\frac{\rho}{g}}. \tag{2}$$

代入$\rho = 10\,\mathrm{m}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{10}{9.8}} \approx 6.35\,\mathrm{s}}. \tag{3}$$

（二）从斜面顶端释放，山体固定

一个周期由四段“斜面顶端到最低点”的运动拼成。因此先求一侧顶端到连接点的时间t_s，再求连接点到最低点的时间t_c。

斜面与竖直方向夹角为α，沿斜面向下的重力分量为$mg\cos\alpha$，所以加速度

$$a_s = g\cos\alpha. \tag{4}$$

斜面竖直高度为h，斜面长度为

$$s = \frac{h}{\cos\alpha}. \tag{5}$$

由$s = \frac{1}{2}a_s t_s^2$：

$$\frac{h}{\cos\alpha} = \frac{1}{2}g\cos\alpha\, t_s^2.$$

整理得

$$t_s = \sqrt{\frac{2h}{g\cos^2\alpha}}. \tag{6}$$

到达连接点的速度既可由$u_1 = a_s t_s$ 求出，也可由机械能守恒求出：

$$mgh = \frac{1}{2}mu_1^2,$$

故

$$u_1 = \sqrt{2gh}. \tag{7}$$

圆弧段仍有$\omega_1 = \sqrt{g/\rho}$。令连接点处$x(0) = \rho\theta$，并令向最低点的速度为负，即$\dot{x}(0) = -u_1$。简谐运动解为

$$x(t)=\rho\theta\cos\omega_1 t-\frac{u_1}{\omega_1}\sin\omega_1 t. \tag{8}$$

到最低点时$x(t_c)=0$：

$$\rho\theta\cos\omega_1 t_c=\frac{u_1}{\omega_1}\sin\omega_1 t_c.$$

两边除以$\cos\omega_1 t_c$，得到

$$\tan\omega_1 t_c=\frac{\rho\theta\omega_1}{u_1},$$

所以

$$t_c=\frac{1}{\omega_1}\arctan\frac{\rho\theta\omega_1}{u_1}. \tag{9}$$

完整周期为

$$T_2=4(t_s+t_c). \tag{10}$$

代入$h=1\,\mathrm{m}$、$\alpha=\pi/4$、$\rho=10\,\mathrm{m}$、$\theta=0.01$：

$$\begin{aligned}
t_s&=\sqrt{\frac{2}{9.8\times(1/2)}}=0.6389\,\mathrm{s},\\
u_1&=\sqrt{19.6}=4.427\,\mathrm{m/s},\\
\omega_1&=\sqrt{0.98}=0.9899\,\mathrm{s^{-1}},\\
t_c&=\frac{1}{0.9899}\arctan\frac{10\times0.01\times0.9899}{4.427}=0.02258\,\mathrm{s}.
\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{T_2=4(0.6389+0.02258)\approx2.646\,\mathrm{s}}. \tag{11}$$

（三）山体可动，小球视为质点

先保留一般质量M，最后取$M=m$。令山体水平位移为X，令小球沿斜面向下的相对位移为s。小球相对地面的速度分量为

$$v_x=\dot X+\dot s\sin\alpha,\qquad v_y=-\dot s\cos\alpha. \tag{12}$$

总动能为

$$
\begin{aligned}
K &= \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) \\
&= \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\sin\alpha + \frac{1}{2}m\dot{s}^2.
\end{aligned} \tag{13}
$$

系统无水平外力，初始水平总动量为零：

$$
(M+m)\dot{X} + m\dot{s}\sin\alpha = 0. \tag{14}
$$

解出

$$
\dot{X} = -\frac{m\sin\alpha}{M+m}\dot{s}. \tag{15}
$$

将式（15）代回式（13），逐项合并：

$$
\begin{aligned}
K &= \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - \frac{1}{2}\frac{m^2\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2 \\
&= \frac{1}{2}m\frac{M+m-m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2 \\
&= \frac{1}{2}\frac{m(M+m\cos^2\alpha)}{M+m}\dot{s}^2.
\end{aligned} \tag{16}
$$

因此直斜面段的有效质量为

$$
m_{\mathrm{eff},s} = \frac{m(M+m\cos^2\alpha)}{M+m}. \tag{17}
$$

沿相对坐标s 的势能下降率为$mg\cos\alpha$，运动方程为

$$
m_{\mathrm{eff},s}\ddot{s} = mg\cos\alpha. \tag{18}
$$

斜面段时间为

$$
t_s = \sqrt{\frac{2(h/\cos\alpha)m_{\mathrm{eff},s}}{mg\cos\alpha}} = \sqrt{\frac{2h(M+m\cos^2\alpha)}{g\cos^2\alpha(M+m)}}. \tag{19}
$$

能量守恒给出连接点相对速度

$$
mgh = \frac{1}{2}m_{\mathrm{eff},s}u_1^2,
$$

即

$$
u_1 = \sqrt{\frac{2mgh}{m_{\mathrm{eff},s}}} = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M+m\cos^2\alpha}}. \tag{20}
$$

在圆弧最低点附近，切线近似水平。小球相对山体的水平速度为$\dot{x}$。由与式 (13) — (16) 相同的消元过程，只需令$\sin\alpha = 1$，得到圆弧段有效质量

$$m_{\mathrm{eff},c} = \frac{mM}{M+m}. \tag{21}$$

势能近似为$mgx^2/(2\rho)$，故

$$m_{\mathrm{eff},c}\ddot{x} + \frac{mg}{\rho}x = 0,$$

从而

$$\omega_c^2 = \frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff},c}} = \frac{(M+m)g}{M\rho}. \tag{22}$$

连接点到最低点时间仍由相位式给出：

$$t_c = \frac{1}{\omega_c}\arctan\frac{\rho\theta\omega_c}{u_c}, \qquad u_c = \sqrt{\frac{2mgh}{m_{\mathrm{eff},c}}}. \tag{23}$$

取$M = m$、$\alpha = \pi/4$：

$$m_{\mathrm{eff},s} = \frac{3}{4}m, \qquad m_{\mathrm{eff},c} = \frac{1}{2}m, \qquad \omega_c = \sqrt{\frac{2g}{\rho}} = 1.400\,\mathrm{s}^{-1}.$$

进一步得到

$$t_s = 0.5533\,\mathrm{s}, \qquad u_1 = 5.112\,\mathrm{m/s}, \qquad u_c = 6.261\,\mathrm{m/s}, \qquad t_c = 0.01597\,\mathrm{s}.$$

所以

$$\boxed{T_3 = 4(t_s + t_c) \approx 2.277\,\mathrm{s}}. \tag{24}$$

（四）山体可动，均质球纯滚动

纯滚动条件给出自转角速度$\omega_r = \dot{s}/r$。转动动能为

$$K_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}J\omega_r^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\frac{\dot{s}^2}{r^2} = \frac{1}{2}\frac{2}{5}m\dot{s}^2. \tag{25}$$

因此无论在直线段还是小圆弧段，均应在相应平动有效质量上增加$2m/5$：

$$m_{\mathrm{eff},s}^{(r)} = \frac{m(M + m\cos^2\alpha)}{M+m} + \frac{2}{5}m, \tag{26}$$

$$m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}=\frac{mM}{M+m}+\frac{2}{5}m. \tag{27}$$

于是

$$t_s^{(r)}=\sqrt{\frac{2hm_{\mathrm{eff},s}^{(r)}}{mg\cos^2\alpha}}, \tag{28}$$

$$u_1^{(r)}=\sqrt{\frac{2mgh}{m_{\mathrm{eff},s}^{(r)}}}, \tag{29}$$

$$\omega_c^{(r)}=\sqrt{\frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}}}, \tag{30}$$

$$t_c^{(r)}=\frac{1}{\omega_c^{(r)}}\arctan\frac{\rho\theta\omega_c^{(r)}}{u_c^{(r)}}. \tag{31}$$

取$M=m$、$\alpha=\pi/4$:

$$m_{\mathrm{eff},s}^{(r)}=\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{5}\right)m=\frac{23}{20}m,$$

$$m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}=\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)m=\frac{9}{10}m.$$

数值为

$$\begin{aligned}
t_s^{(r)}&=0.6851\,\mathrm{s},\\
u_1^{(r)}&=4.128\,\mathrm{m/s},\\
\omega_c^{(r)}&=1.0435\,\mathrm{s^{-1}},\\
u_c^{(r)}&=\sqrt{2gh/(9/10)}=4.667\,\mathrm{m/s},\\
t_c^{(r)}&=0.02143\,\mathrm{s}.
\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{T_4=4\left(t_s^{(r)}+t_c^{(r)}\right)\approx 2.826\,\mathrm{s}}. \tag{32}$$

连接处的几何矛盾及结果的条件

原图直斜面与竖直夹角$\alpha=\pi/4$，圆弧端点半径与竖直夹角却为$\theta=0.01$。圆弧切线与竖直夹角为$\pi/2-\theta$，所以这两段并不相切。“光滑”表示无摩擦，不能替代连接处的冲击或过渡规则。严格按折角轨道理解，第（2）—（4）问缺少过渡的动力学条件，无法得到唯一精确周期。

本文给出的是补充 “极短、无能量损失的平滑过渡” 后的分段近似。过渡到近水平圆弧时，以同一能量mgh 计算u_c，使$m_{\mathrm{eff,s}}u_1^2 = m_{\mathrm{eff,c}}u_c^2$；滚动情形同理。在山体固定的质点模型中两个有效质量都是m，所以速度连续，原第二问不受这一消元错误影响。运动山体时有效质量改变，沿用u_1 会丢失机械能。

修正后的条件近似值为$T_2 \simeq 2.646\,\mathrm{s}, T_3 \simeq 2.277\,\mathrm{s}, T_4 \simeq 2.826\,\mathrm{s}$。第（1）问完全位于圆弧上，没有连接问题；精确单摆周期为$4\sqrt{\rho/g}\,K(\sin(\theta/2))$，小角值6.35 s 的相对修正约$\theta^2/16 = 6.25 \times 10^{-6}$。图 2-2 把斜面和圆弧画成两个局部模型并标出过渡假设，不伪造相切几何。

补充推导与适用条件

圆弧段很短，t_c 只有约0.02 s，但不能直接删除。题目特意给出ρ 与2θ，正是要求把连接段的相位补入周期。另一方面，圆弧段不是从振幅端静止释放，因此也不能取$\pi/(2\omega)$。

有效质量公式可用三个极限逐项审计。第一，$M \to \infty$ 时，式（17）给出$m_{\mathrm{eff},s} \to m$、式（21）给出$m_{\mathrm{eff},c} \to m$，回到固定山体。第二，$\alpha \to 0$ 时斜面近于竖直，小球运动没有水平分量，式（17）也回到m。第三，圆弧最低点切线水平，相当于$\sin\alpha = 1$，水平反冲最强，有效质量降为约化质量$mM/(M+m)$。这三条检查同时通过，说明坐标消元没有漏项。

第四问中摩擦力虽参与维持纯滚动，却不直接出现在能量式中，因为接触点相对山体瞬时静止，静摩擦不产生相对滑动功。山体本身运动时仍可用总动能处理：球心相对地面的平动、球绕质心转动、山体平动三部分都已包含。若学生质疑 “山体动了，静摩擦是否做功”，应指出对单个球与对整个系统的功判断不同；对整个理想系统，接触内力的功在两物体之间转移而不改变总机械能。

周期排序也能提供物理检查。固定山体质点为$T_2 \approx 2.646\,\mathrm{s}$；山体可动后相对运动有效质量减小，质点周期降为$T_3 \approx 2.277\,\mathrm{s}$；加入滚动转动惯性后周期增为$T_4 \approx 2.826\,\mathrm{s}$。若算出的顺序与此相反，应优先检查有效质量和滚动能量。

接合规则缺失时，周期并非唯一

把原卷的斜面倾角 45 度与圆弧连接点的切线倾角 0.01 弧度直接比较，二者不同，故原图不是相切轨道。固定山体的质点可能发生转向冲击；运动山体还涉及水平动量交换；滚动小球还须规定碰撞时是否打滑。仅写 “轨道光滑” 不足以给出跨尖角的速度更新。

可让学生分别设三个连接模型：短平滑无损过渡、完全非弹性的法向冲击、有给定恢复系数的冲击。先不计算数值，只问哪一条能量或冲量关系新增、哪一个速度可保持。这能显示周期差异来自边界模型，而非计算精度。

本文的 2.277 秒和 2.826 秒属于第一种短过渡近似。写出$m_s u_1^2 = m_c u_c^2$ 后，再用圆弧入口的u_c 求相位；不能把斜面速度u_1 连续照搬。滚动情形中的有效惯量还包括球自身自转，不应只把质点周期统一乘一个常数。

若要设计无歧义的新题，可以让斜面倾角与圆弧切线角相等，或直接给出一段光滑过渡曲线。改变几何后需要重算高度和行程，不能继续使用原题全部数值。原问、参考近似和订正条件应分开保留，便于批改时辨认答案的依据。

沿整条轨道使用有效质量的积分形式

为了说明局部公式之间如何衔接，可以先不把轨道分段近似。用轨道相对弧长 s 作坐标，山体位移为 X，小球相对位置为$[x(s), y(s)]$。水平动量为零时，消去 X 速度：

$$\dot{X} = -\frac{m}{M+m} x'(s)\dot{s}.$$

若球为质点，消元后的惯性系数为$m - m^2[x'(s)]^2/(M+m)$；若均质球纯滚动，还需加$J/r^2 = 2m/5$。统一写成

$$m_{meff}(s) = m - \frac{m^2}{M+m}[x'(s)]^2 + \frac{J}{r^2},$$

其中质点模型取 J 为零。这一系数乘相对弧长速度平方给动能，势能始终由真实高度 y 决定。能量式和单段时间为

$$\frac{1}{2} m_{meff}(s)\dot{s}^2 + mgy(s) = mgH,$$

$$t = \int \sqrt{\frac{m_{meff}(s)}{2mg[H - y(s)]}}\, ds.$$

直斜面上$x' = \sin\alpha$，给出正文的 ms；圆弧上令$s = \rho\varphi$，则$x' = \cos\varphi$，给

$$m_{meff,c}(\varphi) = m - \frac{m^2}{M+m}\cos^2\varphi + \frac{J}{r^2}.$$

最低点处才取 mc 为常量。对$M = m$，质点两段分别为 0.75m、0.5m，均质滚动球分别为 1.15m、0.9m；图 2-2 标注的两种局部质量由这一共同式获得。

若圆弧最低点取高度零，释放高度为 H，其四分之一圆弧时间的更精细表示为

$$t_c = \rho \int_0^{\theta} \sqrt{\frac{m_{meff,c}(\varphi)}{2mg[H - \rho(1-\cos\varphi)]}}\, d\varphi.$$

正文把θ 取小、H 近似为直斜面高度 h，再用 mc 作线性化，便得到原分段参考式。圆弧高度与惯性变化都从二阶角度开始贡献修正；若要求更高精度，应一起保留，不能只改一个三角函数。

这个积分仍不能补足折角处的冲击规则。若另给一段光滑过渡，它的 y、x 导数与行程也须进入积分；若用极短无损过渡，则声明忽略过渡时间。公式统一了计算方法，却不把原来缺失的几何条件自动变成已知。

六、关键洞察

解析图把直斜面和短圆弧分别作为局部模型。两者的有效质量不同，进入圆弧的速度由同一能量重算；分段周期需要另加无损短过渡的条件。

七、易错点

1. 把α 当成斜面与水平的夹角。这里它与竖直方向夹角，沿斜面重力分量是$mg\cos\alpha$。
2. 将斜面长度误写为$h\cos\alpha$；正确为$h/\cos\alpha$。
3. 山体可动时仍用$mgh=\frac{1}{2}mu^2$，漏掉山体反冲的动能。
4. 圆弧段把有效质量继续取成直斜面段的值。两段切线方向不同，水平耦合强度也不同。
5. 滚动情形只把m 改成$7m/5$，却忘记平动部分本来已经因山体可动而改变。正确做法是给相应的平动有效质量加$2m/5$。

八、课堂讲解建议

先处理一般质量M，再令$M=m$，可以让学生看见两个极限：$M\to\infty$ 时山体固定，式（17）回到m；$M\to 0$ 时水平反冲极强，有效质量显著减小。用这种极限检验帮助学生判断代数式是否可靠。

讲圆弧相位时，可在相平面画出$(x,\dot{x}/\omega)$ 圆。连接点不是横轴端点，而是同时具有位移和速度的点；到最低点是轨迹到达$x=0$ 的时刻。式（9）的反正切便不再显得突兀。

九、变式训练

1. 保留一般质量比M/m，写出第三、四问周期随M/m 的表达式，并验证$M/m\to\infty$ 时回到固定山体结果。
2. 将均质球改为空心薄球，取$J=\frac{2}{3}mr^2$，只需把附加惯性$2m/5$ 改为$2m/3$，重新计算周期。
3. 若圆弧角度不再很小，写出连接点到最低点的精确积分

$$t_c=\int_0^{\theta}\frac{\rho\,\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{u_1^2+2g\rho(\cos\varphi-\cos\theta)}}$$

并说明为什么此时不能使用简谐近似。

第 3 题

如图，两根细杆的质量均为m、长度均为l。上杆质心到左端A 的距离为l_1，绕质心且垂直纸面的转动惯量为ma^2；下杆质心到左端C 的距离为l_2，绕质心且垂直纸面的转动惯量为mb^2。上杆的A 点通过轻质细杆与天花板连接，B 点通过轻质细绳与天花板连接；上、下两杆之间，AC 为细绳，BD 为细杆，各连接点均为铰接。系统初始静止且两杆水平。现剪断B 点与天花板之间的细绳，求剪断瞬间BD 杆中的轴向作用力。

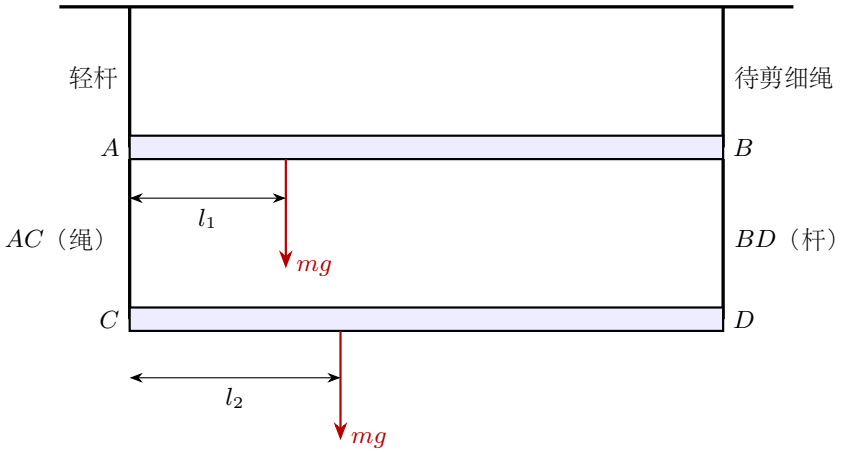


图 3-1　两水平杆与单侧绳—杆约束系统

一、题型定位

剪断瞬间角速度为零，约束只需比较端点的竖直加速度。先假定左绳绷紧，检查张力；若需要绳受压，就改用松绳模型。

二、知识点

1. 平行轴定理：上杆绕A 的转动惯量$I_A = m(a^2 + l_1^2)$。
2. 刚体初始角速度为零时，距转轴r 的点切向加速度为$r\alpha$，没有$\omega^2 r$ 项。
3. 绳约束是单边约束：张力必须满足$T_{AC} \geq 0$。
4. 细杆BD 可受拉也可受压，计算结果的正负号用来解释真实方向。
5. 当AC 绷紧时，四边形$ABDC$ 在瞬时保持平行四边形，上、下杆角加速度相同。
6. 当AC 松弛时，只剩BD 的长度约束，必须使用端点B、D 沿杆方向的加速度相等。

三、物理图像

剪断天花板到B 的细绳后，上杆可绕固定铰点A 开始顺时针转动。若AC 仍绷紧，C 点不能沿竖直方向向下运动，BD 又使D 与B 的竖直加速度相同，于是下杆与上杆具有同一顺时针角加速度。

但若维持该几何运动需要AC 向上“推”下杆，绳无法实现，AC 将松弛。此时下杆既平动又转动，BD 内力需由上杆转动方程、下杆质心平动方程、下杆绕质心转动方程以及$a_{D,y}=a_{B,y}$ 联立求出。

四、解题入口

先假设AC 绷紧，求出共同角加速度β 和BD 的有符号力T，再回代求AC 张力并检查其非负性。若检查失败，切换到AC 松弛模型。

统一规定：$T>0$ 表示BD 受拉，即它对上杆B 点施加竖直向下的力、对下杆D 点施加竖直向上的力。若计算得$T<0$，则BD 受压，实际方向与上述约定相反。

五、解析

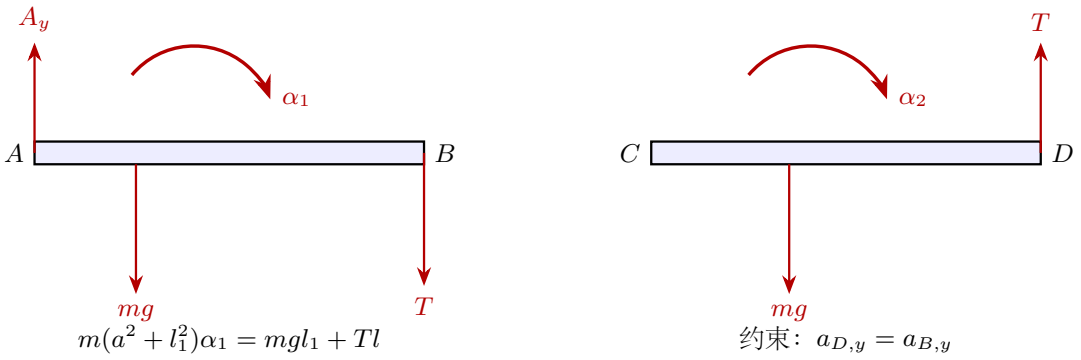


图 3-2　AC 松弛时两杆的受力与端点加速度约束

图 3-2 中的杆张力沿各杆方向，连接绳仅能拉而不能推。列瞬时角加速度前，先检查所求绳力是否为正以及固定点条件如何得到。

图 3-2 采用顺时针角加速度为正。上杆B 点的初始竖直向下加速度为$l\alpha_1$；下杆D 点加速度由质心平动和绕质心转动叠加。BD 长度不变要求二者相等。

（一）先假设AC 仍绷紧

记两杆共同的顺时针角加速度为β。由于A 固定、AC 长度不变，剪断瞬间C 点竖直加速度为零。又因BD 长度不变，D 与B 沿竖直方向的加速度相等。上杆B 点向下加速度为$l\beta$；若下杆绕C 顺时针角加速度也是β，D 点向下加速度同样为$l\beta$。故两杆确实以相同β 启动。

取β 为广义加速度。上杆质心向下加速度为$l_1\beta$，下杆质心向下加速度为$l_2\beta$。在虚功或

拉格朗日方程中，各理想约束力不做广义功，重力的广义力为

$$Q = mgl_1 + mgl_2 = mg(l_1 + l_2). \tag{1}$$

两杆关于各自左端的转动惯量分别为

$$I_A = ma^2 + ml_1^2 = m(a^2 + l_1^2), \tag{2}$$

$$I_C = mb^2 + ml_2^2 = m(b^2 + l_2^2). \tag{3}$$

总广义惯性系数为$I_A + I_C$，所以

$$[I_A + I_C]\beta = mg(l_1 + l_2). \tag{4}$$

代入式（2）、（3），约去m：

$$\boxed{\beta = \frac{g(l_1 + l_2)}{a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2}}. \tag{5}$$

为简化书写，定义

$$D = a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2. \tag{6}$$

下面求BD 内力。对下杆列竖直方向平动方程。取向下为正；BD 受拉时在D 点对下杆施加向上力T，AC 张力记为S，在C 点对下杆也向上。因此

$$mg - S - T = ml_2\beta. \tag{7}$$

对下杆质心列顺时针方向力矩方程。C 位于质心左侧，向上的S 对质心产生顺时针力矩Sl_2；D 位于质心右侧，向上的T 产生逆时针力矩$-T(l - l_2)$：

$$Sl_2 - T(l - l_2) = mb^2\beta. \tag{8}$$

由式（7）解出

$$S = mg - T - ml_2\beta. \tag{9}$$

代入式（8）：

$$(mg - T - ml_2\beta)l_2 - T(l - l_2) = mb^2\beta. \tag{10}$$

展开左边：

$$mgl_2 - Tl_2 - ml_2^2\beta - Tl + Tl_2 = mb^2\beta. \tag{11}$$

$-Tl_2$ 与$+Tl_2$ 抵消，得到

$$mgl_2 - Tl = m(b^2 + l_2^2)\beta. \tag{12}$$

因此

$$T = \frac{m}{l}\left[gl_2 - (b^2 + l_2^2)\beta\right]. \tag{13}$$

将式（5）代入：

$$T = \frac{mg}{l}\left[l_2 - \frac{(b^2 + l_2^2)(l_1 + l_2)}{D}\right]. \tag{14}$$

通分并展开分子：

$$\begin{aligned} l_2D - (b^2 + l_2^2)(l_1 + l_2) &= l_2(a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2) \\ &\quad - l_1(b^2 + l_2^2) - l_2(b^2 + l_2^2) \\ &= l_2(a^2 + l_1^2) - l_1(b^2 + l_2^2). \end{aligned} \tag{15}$$

所以绳绷紧假设下

$$\boxed{T_{BD}^{(1)} = mg\frac{l_2(a^2 + l_1^2) - l_1(b^2 + l_2^2)}{l(a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2)}}. \tag{16}$$

接下来必须检查AC 张力。由式（9）：

$$\boxed{S = mg - T_{BD}^{(1)} - ml_2\beta}. \tag{17}$$

若式（17）计算结果满足$S \geq 0$，绳能够提供所需的拉力，式（16）就是答案。等号$S = 0$ 是两种运动模式的分界。

（二）若式（17）给出$S < 0$，则AC 立即松弛

此时上杆绕固定点A 运动。设其顺时针角加速度为α_1。上杆关于A 的转动方程为

$$m(a^2 + l_1^2)\alpha_1 = mgl_1 + Tl. \tag{18}$$

注意式（18）右侧为加号：按约定$T > 0$ 时，BD 在B 点向下拉上杆，与重力产生同向的顺时针力矩。由式（18）得

$$\alpha_1 = \frac{g l_1 + (T/m) l}{a^2 + l_1^2}. \tag{19}$$

因此上杆端点B 的向下加速度为

$$a_{B,y} = l\alpha_1 = l\frac{g l_1 + (T/m) l}{a^2 + l_1^2}. \tag{20}$$

对下杆，仍取竖直向下为正。质心平动方程为

$$m a_G = mg - T,$$

即

$$a_G = g - \frac{T}{m}. \tag{21}$$

设下杆顺时针角加速度为α_2。D 点受到向上的力T，关于质心产生逆时针力矩，故

$$m b^2 \alpha_2 = -T(l - l_2). \tag{22}$$

因此

$$\alpha_2 = -\frac{T(l - l_2)}{m b^2}. \tag{23}$$

在初始角速度为零的瞬间，D 点向下加速度等于质心向下加速度加上转动切向加速度：

$$a_{D,y} = a_G + (l - l_2)\alpha_2. \tag{24}$$

代入式（21）、（23）：

$$a_{D,y} = g - \frac{T}{m} - \frac{T(l - l_2)^2}{m b^2}. \tag{25}$$

BD 是刚性细杆且初始竖直、初始相对速度为零，所以两端沿BD 方向的加速度必须相等：

$$a_{D,y} = a_{B,y}. \tag{26}$$

将式（20）和式（25）代入：

$$g - \frac{T}{m}\left[1 + \frac{(l - l_2)^2}{b^2}\right] = l\frac{g l_1 + (T/m) l}{a^2 + l_1^2}. \tag{27}$$

令$A_0 = a^2 + l_1^2$，并令$t = T/m$。式（27）变为

$$g - t\left[1 + \frac{(l-l_2)^2}{b^2}\right] = \frac{lgl_1 + tl^2}{A_0}. \tag{28}$$

两边乘A_0：

$$gA_0 - tA_0\left[1 + \frac{(l-l_2)^2}{b^2}\right] = lgl_1 + tl^2. \tag{29}$$

把含t 的项移到右边，其余项留在左边：

$$g(A_0 - ll_1) = t\left\{A_0\left[1 + \frac{(l-l_2)^2}{b^2}\right] + l^2\right\}. \tag{30}$$

因此

$$t = \frac{g(A_0 - ll_1)}{A_0[1 + (l-l_2)^2/b^2] + l^2}. \tag{31}$$

分子、分母同乘b^2，再恢复$T = mt$ 和$A_0 = a^2 + l_1^2$：

$$\boxed{T_{BD}^{(2)} = mg\frac{b^2(a^2 + l_1^2 - ll_1)}{b^2(a^2 + l_1^2 + l^2) + (l-l_2)^2(a^2 + l_1^2)}}. \tag{32}$$

因此最终答案是分情况的：先用式（16）、（5）代入式（17）检查；若$S \geq 0$，取式（16）；若$S < 0$，取式（32）。两式中的T 都是有符号量，负值表示BD 实际受压。

约束方向与分界复核

天花板到A 的连接是轻杆，并非直接把A 焊死。初始该杆竖直且速度为零，长度约束给出$a_{A,y} = 0$；此刻各外力和连接杆轴力均竖直，水平动力学又给出$a_{A,x} = 0$，所以本瞬间可按固定A 求解，不能外推为有限时间后永远绕固定A 转动。

若两杆的质量确实分布在线段内，还应满足$a^2 \leq l_1(l - l_1), b^2 \leq l_2(l - l_2)$。均匀两杆取$l_1 = l_2 = l/2, a^2 = b^2 = l^2/12$ 时，$\beta = 3g/(2l), T_{BD} = 0, S = mg/4 > 0$，应选绷紧分支。式（32）的结果只有在试算$S < 0$ 后才能采用。

补充推导与适用条件

“剪断瞬间” 带来的简化非常重要：所有角速度仍为零，端点加速度只含αr。若在有限时间后求解，就会额外出现指向质心或转轴的$\omega^2 r$ 项，约束方程会复杂得多。

可用量纲和对称极限检查两个T 公式。式（16）的分子量纲为l^3，分母也是l^3，故括号外仅剩mg；式（32）同理。若令上下杆的质量分布完全相同，即$a = b$、$l_1 = l_2$，式（16）给出$T_{BD}^{(1)} = 0$。此时两杆在重力下的自然角加速度相同，右侧连接杆无需传递轴力，结果具有清楚的对称解释。

式（17）的判据还可以理解成 “下杆左端自然加速度的方向”。在四边形模式中，C 被

强制保持竖直加速度为零；若不加AC，下杆按重力与BD 内力算出的C 点倾向向下运动，绳需要向上拉它，$S>0$，约束可维持；若C 点反而倾向向上，维持$a_C=0$ 需要绳向下推，数学上出现$S<0$，于是绳松弛。

负的T 不等于错误。按照本解的正号约定，$T<0$ 表示BD 对上杆向上推、对下杆向下推，即细杆受压。把符号解释写在方程之前，可以避免解到最后才临时改变力的方向，导致式（18）或式（22）符号混乱。

用绳力符号选择瞬时运动模式

验收答案时先检查学生是否写了$S=mg-T-ml_2\beta$。只列出绷绳状态的两个转动方程而不求 S，无法确认单边约束成立；BD 是杆，即使 T 为负仍可受压，不能与绳的负张力混为一谈。

在松绳分支中应看到三条独立关系：上杆关于 A 的力矩、下杆的平动和转动、BD 两端沿杆方向的加速度相等。可把解出的 T 分别代回

$$a_{B,y}=\frac{l[gl_1+(T/m)l]}{a^2+l_1^2},$$

$$a_{D,y}=g-\frac{T}{m}\left[1+\frac{(l-l_2)^2}{b^2}\right].$$

两者相等才说明刚杆约束得到满足；只核对最终分式会漏掉转动方向的符号错误。

另一个检查是均匀两杆的样例：$l_1=l_2=l/2, a^2=b^2=l^2/12$，算得 T 为零、S 为正。学生若由“上、下杆相同”断言两条连接都没有力，便遗漏了下杆左端的绳支撑。

最后明确 A 只是剪断瞬间加速度为零。天花板连接杆会在有限时间后偏转；本题的瞬时解不能自动成为后续全过程的固定转轴解。

怎样检查连接绳确实不能提供压缩力

把绷绳试算写成紧凑形式。记

$$A=a^2+l_1^2,\qquad B=b^2+l_2^2,\qquad D=A+B.$$

正文给出$\beta=g(l_1+l_2)/D$、$T=mg(l_2A-l_1B)/(lD)$，故左绳拉力可写为

$$\frac{S}{mg}=1-\frac{l_2A-l_1B}{lD}-\frac{l_2(l_1+l_2)}{D}.$$

把右边统一到 lD 分母后，其符号直接决定这一约束分支是否允许。D 始终为正，因而分支判断不是解二次式或取平方根的问题，也不需要从示意图猜出哪条绳“看起来会松”。

两杆质量中心若在线段内，惯性参数并非任意正数。以单位质量的坐标 X 表示线段上的质量分布，有$0\le X\le l$，由$X^2\le lX$ 可得

$$\mathrm{Var}(X)=\langle X^2\rangle-\langle X\rangle^2\le\langle X\rangle[l-\langle X\rangle].$$

所以$a^2 \le l_1(l-l_1)$、$b^2 \le l_2(l-l_2)$。构造绷绳与松绳的数值变式时须先满足这些物理可实现的上界；随手任取大转动惯量虽然可能代数上可算，却未必对应题设直杆。

对均匀两杆，A=B=$l^2/3$，代回得$\beta = 3g/(2l)$、T=0、$S = mg/4$。左端仍有正张力，说明 BD 零轴力并不意味着下杆自由落体。若把 AC 换为刚杆，这同一方程组允许 S 取负，负号解释为受压而不必换分支；若保持 AC 为绳，S 为负时必须删去它并重解。

批改宜同时要求三个证据：绷绳试算的 S、所选分支的约束加速度回代、T 与 S 的物理方向。只展示最后一个庞大分式，很难判断学生是否真正处理了单边约束。

六、关键洞察

解析图中的杆张力沿各杆方向，连接绳仅能拉而不能推。列瞬时角加速度前，先检查所求绳力是否为正以及固定点条件如何得到。

七、易错点

1. 不作$S \ge 0$ 检查，直接把四边形当成永久平行四边形。
2. 把上杆绕A 的转动惯量写成ma^2，漏掉平行轴项ml_1^2。
3. 对下杆只列转动方程，忽略质心有平动加速度。
4. 在式（24）中加入$\omega^2(l-l_2)$；剪断瞬间$\omega = 0$，该项为零。
5. 因T 算出负值就判定BD 失效。细杆受压是允许的。

八、课堂讲解建议

可先让学生只做“假设两条竖直连接都是刚杆”的双杆问题，得到共同角加速度；随后把左连接改成绳，追问“刚杆原本需要推还是拉”。这样自然引出单边约束检查，不会把分情况看成纯代数技巧。

讲第二种情形时，建议把图 3-2 中三个加速度逐一标在图上：$a_B = l\alpha_1$、$a_G = g - T/m$、$a_D = a_G + (l-l_2)\alpha_2$。学生看到$a_D = a_B$ 是沿连接杆方向的几何条件后，联立方程的来龙去脉会清楚很多。

九、变式训练

1. 若AC 也改为刚杆，求BD 作用力与AC 作用力，不再需要非负性判断。
2. 若天花板到A 的连接也改为细绳，讨论剪断B 绳后系统的瞬时自由度如何变化。
3. 令两杆均为匀质杆，即$l_1 = l_2 = l/2$、$a^2 = b^2 = l^2/12$，代入两种公式，判断AC 是否绷紧，并解释对称性的作用。

第 4 题

薄凸透镜L_1 与薄凹透镜L_2 的焦距分别为f 与$-2f$（$f>0$），口径半径均为R。两透镜平行共轴放置，间距为$D=2f$。

（1）不设光阑，在凸透镜左侧光轴上距L_1 为u 处放置发光点。光线依次通过两透镜后成实像，求u 的最大允许值u_1。

（2）在同一条件下，求u 的最小允许值u_2。

（3）仍在同一条件下，要求最终实像到凹透镜的距离等于发光点到凸透镜的距离，求物距u_3。

（4）采用第三问的物距。各透镜均视为理想薄透镜，发光点在三维空间中各向均匀发光。在凸透镜左侧距其$f/3$ 处共轴放置圆形光阑，使最终像的亮度为未放光阑时的一半，求光阑半径r。

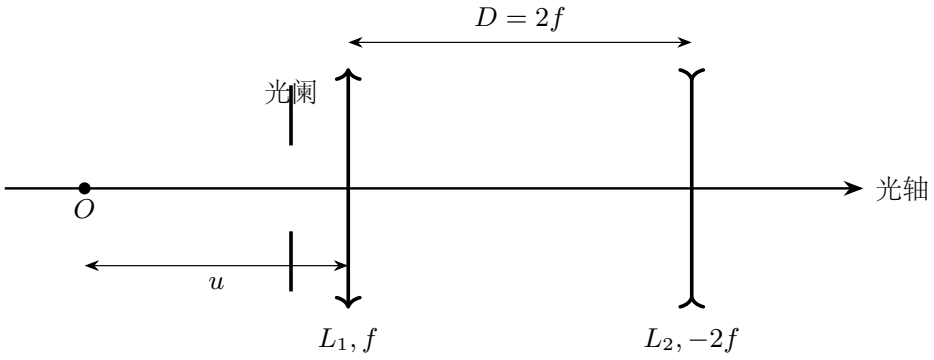


图 4-1　凸透镜—凹透镜共轴组合

一、题型定位

凸透镜的中间会聚点位于凹透镜右侧时，凹透镜面对的是虚物。先用带符号物距确定实像区间，再沿两镜光路核对孔径是否截光。

二、知识点

1. 薄透镜公式采用实正虚负约定：$1/f=1/u+1/v$。
2. 第一片凸透镜的像距为$v_1=fu/(u-f)$。
3. 第二片透镜的物距是$u_2'=D-v_1=2f-v_1$；当$v_1>2f$ 时，中间像位于凹透镜右侧，对凹透镜是虚物，$u_2'<0$。
4. 焦距为$-2f$ 的凹透镜要形成右侧实像，虚物距离必须落在合适区间。
5. 圆盘半径为a、距点源轴向距离为d 时，所张立体角为$\Omega=2\pi(1-d/\sqrt{d^2+a^2})$。
6. 近轴、小口径极限下，立体角比约等于张角平方比。

三、物理图像

第一片凸透镜先把左侧实物成像在其右侧。若中间像落在两镜之间，凹透镜面对实物通常仍给虚像；本题要求最终为实像，因此中间会聚点必须落到凹透镜右侧，使到达凹透镜的光线已经会聚，凹透镜只是削弱会聚程度。

第四问中，光阑位于点源和凸透镜之间。未放光阑时，透镜口径半径R 决定可进入系统的光锥；放置光阑后，半径r 决定新的光锥。理想系统不吸收光，像亮度比例由这两个光锥的立体角比例决定。

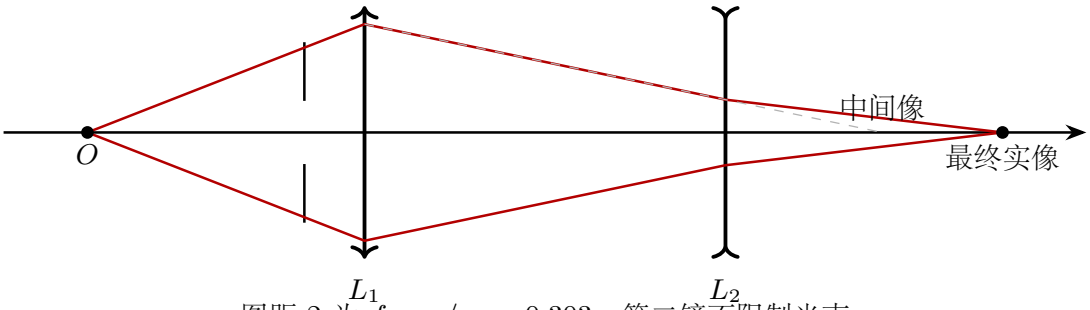
四、解题入口

先求v_1，再把第二片凹透镜的成实像条件直接写成对$u_2' = 2f - v_1$ 的不等式。求出v_1 的区间后，再反解u。第三问将第二片像距设为$v_2 = u$。第四问先求点源到光阑的距离

$$d = u_3 - \frac{f}{3},$$

再令$\Omega(r, d) = \frac{1}{2}\Omega(R, u_3)$。

五、解析



图距 2 为 f；$y_2/y_1 = 0.303$，第二镜不限制光束
光阑点源距离 $d = u_3 - f/3$，亮度比取立体角

图 4-2　两级成像光路与圆形光阑所截光锥

图 4-2 两透镜符号相反，红线经过实际交点后会聚成最终实像。光束在第二镜处更窄，亮度由第一镜允许的光束与光阑立体角决定。

图 4-2 中红色边缘光线依次穿过光阑和两片透镜。第四问中的r、d、R、u_3 均由图中两个相似方向的光锥定义，但精确计算使用立体角而非平面三角形面积。

（一）第一片透镜成像

对凸透镜L_1：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v_1}. \tag{1}$$

移项得

$$\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}=\frac{u-f}{fu},$$

所以

$$v_1=\frac{fu}{u-f}. \tag{2}$$

为使第一片透镜后的光束会聚，需$u>f$，此时$v_1>0$。

凹透镜位于凸透镜右侧$2f$ 处。按实物为正的符号约定，凹透镜的物距为

$$u_2'=2f-v_1. \tag{3}$$

第二片透镜焦距$f_2=-2f$，透镜公式为

$$-\frac{1}{2f}=\frac{1}{u_2'}+\frac{1}{v_2}. \tag{4}$$

要求最终像为实像，即$v_2>0$。由式（4）可知，必须先有$u_2'<0$；进一步

$$\frac{1}{v_2}=-\frac{1}{2f}-\frac{1}{u_2'}>0. \tag{5}$$

令$u_2'=-s$，其中$s>0$，则式（5）成为

$$-\frac{1}{2f}+\frac{1}{s}>0,$$

所以

$$0<s<2f.$$

恢复$u_2'=-s$:

$$-2f<u_2'<0. \tag{6}$$

代入$u_2'=2f-v_1$:

$$-2f<2f-v_1<0. \tag{7}$$

左半不等式给出$v_1<4f$，右半给出$v_1>2f$，故

$$2f < v_1 < 4f. \tag{8}$$

将式（2）代入。先解$v_1 > 2f$：

$$\frac{fu}{u-f} > 2f.$$

因$u > f$，分母为正，可安全交叉相乘：

$$u > 2(u-f) = 2u - 2f,$$

所以

$$u < 2f. \tag{9}$$

再解$v_1 < 4f$：

$$\frac{fu}{u-f} < 4f,$$

约去f 并乘正数$u-f$：

$$u < 4u - 4f,$$

即

$$u > \frac{4f}{3}. \tag{10}$$

综合得

$$\frac{4f}{3} < u < 2f. \tag{11}$$

在严格 “有限距离实像” 意义下端点不包含；题目问最大、最小允许边界，通常写为

$$\boxed{u_1 = 2f}, \qquad \boxed{u_2 = \frac{4f}{3}}. \tag{12}$$

$u \to 2f^-$ 时，$v_1 \to 2f^+$，凹透镜面对刚越过镜面的虚物，最终实像趋近凹透镜；$u \to (4f/3)^+$ 时，$v_1 \to 4f^-$，最终像趋于无穷远。这说明两个边界的物理意义不同。

（二）最终像距等于初始物距

要求

$$v_2 = u. \tag{13}$$

把式（2）、（3）、（13）代入凹透镜公式（4）：

$$\frac{1}{2f - \dfrac{fu}{u-f}} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{2f}. \tag{14}$$

先化简第一项分母：

$$\begin{aligned} 2f - \frac{fu}{u-f} &= \frac{2f(u-f) - fu}{u-f} \\ &= \frac{2fu - 2f^2 - fu}{u-f} \\ &= \frac{f(u-2f)}{u-f}. \end{aligned} \tag{15}$$

因此

$$\frac{u-f}{f(u-2f)} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{2f}. \tag{16}$$

两边同乘$2fu(u-2f)$：

$$2u(u-f) + 2f(u-2f) = -u(u-2f). \tag{17}$$

逐项展开：

$$2u^2 - 2fu + 2fu - 4f^2 = -u^2 + 2fu. \tag{18}$$

左侧中间两项抵消，移项得到

$$3u^2 - 2fu - 4f^2 = 0. \tag{19}$$

由求根公式

$$u = \frac{2f \pm \sqrt{4f^2 + 48f^2}}{6} = \frac{2f \pm 2\sqrt{13}f}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{3} f. \tag{20}$$

负根不符合$u > 0$，故

$$\boxed{u_3 = \frac{1+\sqrt{13}}{3} f}. \tag{21}$$

数值上$(1+\sqrt{13})/3 \approx 1.535$，确实落在式（11）的允许区间内。

（三）半亮度圆形光阑

点源到凸透镜的距离为u_3。光阑位于凸透镜左侧$f/3$，所以点源到光阑的轴向距离为

$$d = u_3 - \frac{f}{3} = \frac{1+\sqrt{13}}{3} f - \frac{1}{3} f = \frac{\sqrt{13}}{3} f. \tag{22}$$

半径为a 的圆盘在轴线上距点源d 处所张立体角为

$$\Omega(a,d) = 2\pi \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+a^2}}\right). \tag{23}$$

未放光阑时，半径R 的凸透镜从点源处张开的立体角为

$$\Omega_0 = 2\pi \left(1 - \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right). \tag{24}$$

放光阑后，通光立体角为

$$\Omega_r = 2\pi \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}}\right). \tag{25}$$

像亮度减半要求$\Omega_r = \Omega_0/2$。约去2π：

$$1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right). \tag{26}$$

定义

$$c_0 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right). \tag{27}$$

式（26）等价于

$$\frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}} = c_0. \tag{28}$$

平方并解出r：

$$d^2 = c_0^2 (d^2 + r^2),$$

$$r^2 = d^2 \left(\frac{1}{c_0^2} - 1\right),$$

所以精确结果为

$$\boxed{r = d\sqrt{c_0^{-2} - 1}}, \tag{29}$$

其中d、c_0 分别由式（22)、(27）给出。

在竞赛近轴条件$R \ll u_3$、$r \ll d$ 下，立体角可展开为

$$\Omega(a, d) \simeq \pi \frac{a^2}{d^2}. \tag{30}$$

于是半亮度条件变为

$$\pi \frac{r^2}{d^2} = \frac{1}{2}\pi \frac{R^2}{u_3^2}. \tag{31}$$

取正根：

$$r = \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{d}{u_3}. \tag{32}$$

代入$d = u_3 - f/3$：

$$\boxed{r \simeq \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{u_3 - f/3}{u_3} = \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{13}}{1 + \sqrt{13}}}. \tag{33}$$

式（29）是三维立体角精确式，式（33）是通常薄透镜、近轴条件下的答案。

第二片透镜是否成为孔径限制

在第三问的物距下，光线穿过第一镜时的高度为y_1，到第二镜时为

$$y_2 = y_1 \left(1 - \frac{2f}{v_1}\right) = y_1 \left(\frac{2f}{u_3} - 1\right).$$

系数约为$0.303 < 1$，所以第一镜内$|y_1| \le R$ 的全部近轴光线也满足$|y_2| < R$。两镜同半径时，确实由第一镜决定未加光阑的通光量；不能不检查第二镜就直接写Ω_0。图 4-2 的边缘光线按这一系数折转。

允许实像的物距区间是开区间，$2f$ 与$4f/3$ 分别为上确界和下确界，不是可达到的最大、最小有限实像物距。立体角公式对给定圆盘几何是精确的，成像部分仍使用理想薄透镜近轴模型；不能把式（29）解释为任意大口径真实透镜的精确光学结果。

补充推导与适用条件

第四问若只按面积比写$\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi R^2$，就忽略了光阑和透镜到点源的距离不同。真正保持的量是立体角；只有两圆盘距离相同且小角时，面积比才直接等于通光比。

可用光线会聚程度核对区间端点。中间像在$v_1 = 2f$ 时恰落在凹透镜面上，第二镜后像距趋零；中间像在$v_1 = 4f$ 时位于凹透镜右侧$2f$，正好处于凹透镜的右焦点，出射光平行，

像距趋无穷。因$v_1 = fu/(u-f)$ 随u 在(f,∞) 上单调递减，所以$2f < v_1 < 4f$ 必然反向映射为$4f/3 < u < 2f$。单调性检查能发现不等号方向错误。

第三问的根也要与这个区间交叉核验。正根$u_3/f \approx 1.535$ 合法；负根不仅物距为负，也不在允许区间。把代数根代回式（3）可得$u_2' < 0$，再代回式（4）得$v_2 = u_3 > 0$，形成完整符号闭环。

精确立体角式还有两个极限值得讲：当$R/u_3 \to 0$ 时，展开式（23）得到$\Omega_0 \simeq \pi R^2/u_3^2$；当$R/u_3 \to \infty$ 时，圆盘覆盖近半个空间，$\Omega_0 \to 2\pi$。这说明式（23）的几何含义正确，而平面面积近似只适用于第一个极限。

先检验孔径，再比较点源亮度

两透镜等大并不保证都限制通光量。对第一镜边缘光线，先由第一镜像距求第二镜的高度比例$y_2/y_1 = 1 - 2f/v_1$。在等物像距离的正根$u_3 = (1+\sqrt{13})f/3$ 下，比例约 0.303，第二镜内的光束比第一镜窄，因此第一镜决定可通过的边缘光线。

再把第一镜有效口径向光阑平面投影，才谈亮度。位于光轴上的点源对半径 r 圆孔的精确几何立体角是

$$\Omega(r) = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + r^2}}\right).$$

半亮度条件应使$\Omega(r) = \Omega(R)/2$；在$R \ll d$ 的极限才化为$r = R/\sqrt{2}$。本题光阑与第一镜的位置关系还使有效半径按距离比例变换，不能直接把物镜 R 带进光阑答案。

可安排两次独立检查：光线图核对光阑、两镜和实像的交点；立体角式核对亮度比。前者使用近轴薄透镜模型，后者是圆孔几何的精确式，二者的适用范围应各自标明。

两个物距端点是开区间边界，对应某个实像距无穷大或实虚转换。它们不是可达到的有限最大、最小值，题目若要求 “最大值” 应回答其上确界并解释原因。

把光阑公式推广到任意给定通光比例

仍使用第三问的物距。若要求保留未设光阑时的比例$0 < \eta < 1$，先写未设光阑的几何量

$$c = \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2 + R^2}}, \qquad \Omega_0 = 2\pi(1-c).$$

光阑到点源的轴距为$d = u_3 - f/3$，要求圆孔立体角等于$\eta\Omega_0$，得到

$$\frac{d}{\sqrt{d^2 + r^2}} = 1 - \eta(1-c),$$

$$r = d\sqrt{[1-\eta(1-c)]^{-2} - 1}.$$

半亮度只需令$\eta = 1/2$。这一推导明确了同一个比例对应哪两个圆盘：参考盘在透镜平面，距离为 u3；新圆孔在光阑平面，距离为 d。若把两个距离都取成 d，就会把未设光阑

的参考光锥改掉。

三个极限可作为批改依据。$\eta \to 0$ 时 r 趋零；$\eta \to 1$ 时$r \to dR/u_3$，这正是第一镜口径在光阑平面的投影；小口径时$r \simeq (d/u_3)R\sqrt{\eta}$。后一个平方根来自立体角随张角平方增长，前面的距离比例则来自相似光锥，两者各有来源。

如果算得 r 大于dR/u_3，继续扩大孔径也不能增加第一镜收集的光。上述单孔公式应与物镜限制取交集，而不应让亮度超过未设光阑的值。图 4-2 只需画边缘光线的内侧截取，无须把光阑画成覆盖整根光轴的实心屏。

六、关键洞察

解析图两透镜符号相反，红线经过实际交点后会聚成最终实像。光束在第二镜处更窄，亮度由第一镜允许的光束与光阑立体角决定。

七、易错点

1. 把第二片物距写成$v_1 - 2f$ 并仍按实物为正使用，导致符号自相矛盾。
2. 求区间时交叉相乘却没有先确认$u - f > 0$。
3. 把边界$u = 4f/3$、$u = 2f$ 当成普通有限实像位置，而不说明一端对应无穷远像。
4. 第四问把二维截面角度当成三维光通量，亮度比例会少一个平方。
5. 忽略透镜口径，误以为理想薄透镜能接收整个半空间的光。

八、课堂讲解建议

建议先画出中间像从$v_1 = 2f$ 移到$v_1 = 4f$ 的过程，让学生观察凹透镜接收到的光束从“强会聚”逐渐变为“恰好被准直”。再把这一图像翻译为$-2f < u_2' < 0$，不等式的来源会很直观。

第四问可先做小角近似，再给出精确立体角式。这样既保留竞赛计算效率，也能让学生理解近似成立的条件，并通过$R/u_3 \to 0$ 验证精确式回到式（33）。

九、变式训练

1. 将凹透镜焦距改为$-F$、镜间距改为D，求最终实像存在的物距区间。
2. 要求最终像距为初始物距的λ 倍，建立关于u 的二次方程并讨论正根数量。
3. 若光阑不在两镜左侧，而在两镜之间，重新确定限制光束的孔径投影，判断凸透镜还是光阑成为孔径光阑。

第 5 题

如图，一个由电阻和电容构成的无限周期网络以速度u_0 沿x 轴正方向匀速运动。相邻竖直支路间距、两水平导轨间距均为L；每一水平线段的电阻为r，每一竖直支路由电阻r 与电容C 串联组成。空间中存在磁场

$$\boldsymbol{B} = B_0 \cos(\omega t - kx)\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

AC 在初始时刻位于$x = 0$，随网络运动到$x = u_0 t$。原图未画出左侧延伸，且AC 画作导线；参考解采用双向无限周期网络的内部支路模型。两种边界解释须分别处理。电容初始电荷趋于零，求暂态衰减后AC 支路中的稳态周期电流。

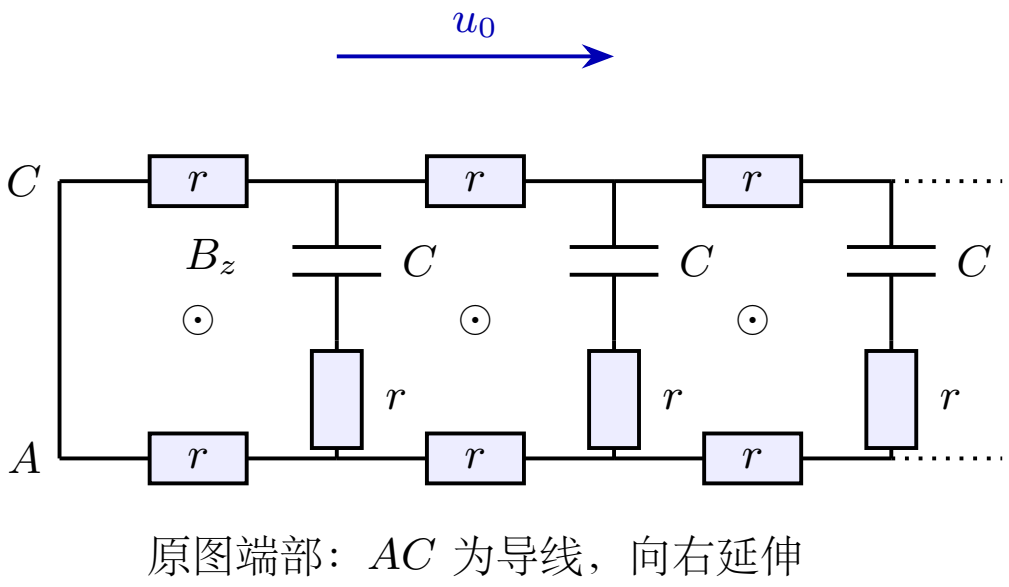


图 5-1　平移无限阻容网络与行波磁场

一、题型定位

运动网格看到的频率是$\Omega = \omega - ku_0$。但原图把AC 画在左端，参考解却把它当作周期网络内部支路；先说明边界模型，再计算相应电流。

二、知识点

1. 运动闭合回路的感应电动势可由随体磁通的全导数写为$\mathcal{E} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。
2. 行波相位代入运动坐标$x = X + u_0 t$ 后，时间因子变为$e^{i(\omega - ku_0)t}$。
3. 稳态中电容阻抗为$1/(i\Omega C)$。
4. 相邻网孔电流取$i_n = \Re\{\tilde{I} e^{i(\Omega t - nq)}\}$，其中$q = kL$。
5. 共享支路电流是相邻网孔电流之差。

6. 无限电阻网络的初始暂态因焦耳耗散而衰减，最后只保留与外场同频的受迫响应。

三、物理图像

把第n 个小矩形定义为左边界随网络运动到$x = nL + u_0 t$ 的单元。磁场沿x 方向每跨越一个格长L，相位减少$q = kL$；因此第$n+1$ 个回路的电动势是第n 个的e^{-iq} 倍。

每一网孔包含上下两段不共享的电阻和左右两条共享竖直支路。竖直支路中的电阻与电容承受的电流均为相邻网孔电流之差。正是这一结构产生$4i_n - i_{n-1} - i_{n+1}$ 的电阻项和$2i_n - i_{n-1} - i_{n+1}$ 的电容项。

四、解题入口

先用复数表示磁场

$$B_z = \Re\{B_0 e^{i(\omega t - kx)}\}.$$

对第n 个单元积分得到磁通，再求随体导数得到$\tilde{\mathcal{E}}_n$。随后设网孔电流具有相同空间相位e^{-inq}，将$i_{n\pm1}$ 替换为$i_n e^{\mp iq}$。最后由$I_{AC} = i_{-1} - i_0$ 得到所求支路电流。

五、解析

两种边界不可使用同一支路电流公式



周期内部支路模型
此处 AC 为 r, C 串联

原图半无限导线端
边界另加入 $H\zeta^n$ 模

图 5-2　网孔电流的空间相位与AC 支路电流

图 5-2 并列周期内部支路与原图半无限导线端两种边界。内部支路电流为相邻网孔之差，端部导线电流就是首个网孔电流，不能使用同一表达式。

先按图 5-2 左侧的周期内部支路模型推导，各网孔取逆时针为正，此时$I_{AC} = i_{-1} - i_0$。原图半无限导线端的解在后文单列。若采用相反的支路正方向，最终表达式整体变号，振幅不变。

（一）运动单元中看到的频率

第n 个单元左边界的实验室坐标为

$$x_n(t) = nL + u_0 t. \tag{1}$$

磁场相位在该点为

$$\omega t - k x_n = (\omega - k u_0) t - nkL. \tag{2}$$

定义

$$\boxed{\Omega = \omega - k u_0}, \qquad \boxed{q = kL}. \tag{3}$$

则相位为$\Omega t - nq$。当$\Omega = 0$ 时，网络与磁场行波同速，任一随体单元内磁通恒定，故没有感应电流；这一极限将在最终结果中自动出现。

（二）单元磁通与感应电动势

使用复数磁场。第n 个矩形高度为L，宽度也为L，其复磁通为

$$\tilde{\Phi}_n = L B_0 e^{i\omega t} \int_{x_n}^{x_n + L} e^{-ikx}\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

积分为

$$\int_{x_n}^{x_n+L} e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{-ikx}}{-ik}\bigg|_{x_n}^{x_n+L} = \frac{e^{-ikx_n}(1 - e^{-ikL})}{ik}. \tag{5}$$

代入$x_n = nL + u_0 t$ 及式（3）：

$$\tilde{\Phi}_n = \frac{L B_0}{ik}(1 - e^{-iq}) e^{i(\Omega t - nq)}. \tag{6}$$

取网孔正方向与图 5-2 一致，复感应电动势为

$$\tilde{\mathcal{E}}_n = -\frac{\mathrm{d}\tilde{\Phi}_n}{\mathrm{d}t}. \tag{7}$$

式（6）只有$e^{i\Omega t}$ 随时间变化，故

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{E}}_n &= -i\Omega \frac{L B_0}{ik}(1 - e^{-iq}) e^{i(\Omega t - nq)} \\ &= \frac{L B_0 \Omega}{k}(e^{-iq} - 1) e^{i(\Omega t - nq)}. \end{aligned} \tag{8}$$

（三）第n 个网孔的复阻抗方程

设

$$i_n(t) = \Re\{\tilde{I}e^{i(\Omega t - nq)}\}. \tag{9}$$

于是

$$i_{n+1} = i_n e^{-iq}, \qquad i_{n-1} = i_n e^{iq} \tag{10}$$

在复振幅意义下成立。

第n 个网孔的上下水平电阻各流过i_n，产生总压降$2ri_n$。左竖直支路电流为$i_n - i_{n-1}$，右竖直支路电流为$i_n - i_{n+1}$。两条竖直支路中的电阻压降之和为

$$r(i_n - i_{n-1}) + r(i_n - i_{n+1}). \tag{11}$$

因此全部电阻压降为

$$\begin{aligned} U_R &= 2ri_n + r(i_n - i_{n-1}) + r(i_n - i_{n+1}) \\ &= r(4i_n - i_{n-1} - i_{n+1}). \end{aligned} \tag{12}$$

两条电容的复压降之和为

$$U_C = \frac{(i_n - i_{n-1}) + (i_n - i_{n+1})}{i\Omega C} = \frac{2i_n - i_{n-1} - i_{n+1}}{i\Omega C}. \tag{13}$$

故网孔方程为

$$\mathcal{E}_n = r(4i_n - i_{n-1} - i_{n+1}) + \frac{2i_n - i_{n-1} - i_{n+1}}{i\Omega C}. \tag{14}$$

代入式（10），利用

$$e^{iq} + e^{-iq} = 2\cos q, \tag{15}$$

得到等效复阻抗

$$\begin{aligned} Z(q,\Omega) &= r(4 - 2\cos q) + \frac{2 - 2\cos q}{i\Omega C} \\ &= 4r - 2r\cos q - \frac{i}{\Omega C}(2 - 2\cos q). \end{aligned} \tag{16}$$

比较式（8）与式（9），网孔电流振幅为

$$\tilde{I} = \frac{LB_0\Omega}{k}\frac{e^{-iq}-1}{Z(q,\Omega)}. \tag{17}$$

（四）AC 支路电流

按图 5-2 的方向

$$I_{AC} = i_{-1} - i_0. \tag{18}$$

由式（9），i_{-1} 的复振幅相对i_0 多一个e^{iq}，所以

$$\tilde{I}_{AC} = (e^{iq}-1)\tilde{I}. \tag{19}$$

将式（17）代入，并使用

$$(e^{iq}-1)(e^{-iq}-1) = 2 - e^{iq} - e^{-iq} = 2 - 2\cos q, \tag{20}$$

得到

$$\boxed{\tilde{I}_{AC}(t) = \frac{LB_0\Omega}{k}\frac{2-2\cos q}{4r - 2r\cos q - \dfrac{i}{\Omega C}(2-2\cos q)}e^{i\Omega t}}. \tag{21}$$

实际电流取式（21）的实部。

若希望写成振幅—相位形式，定义

$$A = 4r - 2r\cos q, \qquad X = \frac{2-2\cos q}{\Omega C}. \tag{22}$$

则

$$\frac{1}{A - iX} = \frac{A + iX}{A^2 + X^2} = \frac{1}{\sqrt{A^2+X^2}}e^{i\phi}, \tag{23}$$

其中

$$\tan\phi = \frac{X}{A}. \tag{24}$$

因此可写为

$$\boxed{I_{AC}(t) = \frac{LB_0\Omega}{k}\frac{2-2\cos q}{\sqrt{A^2+X^2}}\cos(\Omega t + \phi)}. \tag{25}$$

若只报告非负振幅，则把式（25）前的Ω/k 换成$|\Omega/k|$，相应的符号并入相位。$q = 2\pi n$

时相邻单元磁通完全同相，$2-2\cos q=0$，共享支路电流为零；$\Omega\to 0$ 时式（21）也趋于零，均符合物理预期。

原图左端边界与参考解的区别

式（21）要求AC 是与其余竖直支路相同的r,C 串联支路，且左右均有周期网格。原图若确实表示向右延伸的半无限网络、AC 为零电阻导线，则I_{AC} 只有右侧网孔的贡献，不能写$i_{-1}-i_0$。

以下给出该边界解释的稳态解。取网孔逆时针、AC 电流从C 向A 为正，记

$$s=e^{-iq},\quad Z_v=r+\frac{1}{i\Omega C},\quad E_0=\frac{LB_0\Omega}{k}(s-1),\quad Z_b=2r+Z_v(2-s-s^{-1}).$$

内部网孔满足$(2r+2Z_v)I_n-Z_v(I_{n-1}+I_{n+1})=E_0s^n$；第零网孔左支路为导线，所以边界方程是$(2r+Z_v)I_0-Z_vI_1=E_0$。令$\zeta$ 是

$$\zeta+\zeta^{-1}=2+\frac{2r}{Z_v},\qquad |\zeta|<1$$

的根。将$I_n=(E_0/Z_b)s^n+H\zeta^n$ 代入边界式，得

$$\boxed{I_{AC}(t)=\Re\left\{\frac{E_0}{Z_b}\frac{s-\zeta}{s(1-\zeta)}e^{i\Omega t}\right\}}.$$

这一式子含端部衰减模，与式（21）不同。特别是$k\to 0$ 时$E_0\to -i\Omega B_0L^2$，半无限导线端电流一般不为零；周期内部支路电流则因左右对称趋零。图 5-1 保留原图的端部，图 5-2 并列画参考周期解释和半无限边界，避免把补充条件静默改进题面。$\Omega=0$ 时随体磁通不变，零初始电荷下感应电流为零；相量中的$1/\Omega$ 应以极限处理。

补充推导与适用条件

多普勒组合$\Omega=\omega-ku_0$ 同时包含变压器电动势与运动电动势。若只在固定区域求$-\partial\Phi/\partial t$，会漏掉边界运动带来的$-ku_0$，也就无法得到网络与磁场同速时电流为零的正确极限。

式（16）中的电阻实部始终非负：$4r-2r\cos q=2r(2-\cos q)\geq 2r$。因此每个非零频率模都存在焦耳耗散，初始电荷所激发的自由响应会衰减，这正是题目可以只问长期稳态的原因。电容虚部的符号随Ω 改变，反映行波相对网络传播方向反转后相位超前、滞后互换。

长波极限下$2-2\cos q\simeq q^2$，而电阻项$4r-2r\cos q\simeq 2r+rq^2$。在保持$\Omega$ 有限时，周期模型的分子有$(2-2\cos q)/k\sim kL^2$，所以支路电流随k 一次趋零，而非整体按q^2 趋零：空间上几乎均匀的磁场使相邻网孔电流几乎相同，共享支路中只剩它们的微小差。若答案在$kL\to 0$ 时仍给出有限支路电流，就与网络对称性矛盾。

相位式应结合正方向理解。若$\Omega<0$，把振幅强制写成正数会额外引入π 相位；最稳妥的表达是先保留式（21）的有符号复振幅，最后取实部。课堂计算中可先假定$\Omega>0$，再说明负频率由复共轭关系得到。

周期解与端部解的独立验证

对双向周期模型，可以截取一个包含整数个磁场空间周期的环状网孔链。用循环三对角阻抗矩阵解各网孔电流，再比较$\tilde{I}e^{-inq}$；内部 AC 电流应是相邻两网孔之差。这个数值检查使用真实共享支路，能检验电阻项 4 和电容项 2 的来源。

对原图半无限导线端，则从第一网孔开始，端部没有左侧r,C 支路。边界方程变成

$$(2r+Z_v)I_0-Z_vI_1=E_0.$$

后续内部方程不变。用足够多网孔并在远端截断，首端电流应趋于本文的I_0，而不是趋于周期内部的$i_{-1}-i_0$。两种模型的差异在小 q 处尤其明显，不能因都是无限网络就忽略端部。

当$\Omega\to0$，需把电容阻抗和电动势同时取极限，不能只令电动势为零而把$1/(i\Omega C)$ 当有限数。物理上随体磁通恒定、初始电荷为零，最终没有受迫电流；若存在预置电荷，还需单独处理暂态。

本题批改时应接受清楚声明的参考周期模型答案，同时指出原图端部解释所需的边界修正。两种结果不可拼接成一个“唯一原题答案”。

半无限端部在空间均匀磁场下仍可有电流

取$k\to0$ 并保持随体频率非零，令$E=\lim E_0=-i\Omega B_0L^2$。内部均匀网孔的特解为$A=E/(2r)$，因为左右竖直共享支路电流相消，而上下两段电阻仍消耗功率。

一般的非均匀驱动下，端部附近可加入衰减项：

$$I_n=A+H\zeta^n,\qquad \zeta+\zeta^{-1}=2+\frac{2r}{Z_v}.$$

均匀驱动时，常量特解 A 已同时满足首端方程$(2r+Z_v)A-Z_vA=E$，所以这一极限下

$$H=0,\qquad I_{AC}=I_0=A=\frac{E}{2r}.$$

这也可由半无限边界式中的$(s-\zeta)/[s(1-\zeta)]\to1$ 直接得到。它一般不为零，与周期内部共享支路的结果不同；这不是均匀磁场不能感生电流的例外，而是两种支路的邻接关系不同。时变均匀磁场照样改变每个网孔的磁通。

可在白板上给第零网孔单独标注三个实有电阻段，再把第一网孔标成四个电阻段。这样边界矩阵的首个对角元和内部对角元为何不同，便能直接从图中数出来。数值验证也应分别实现循环边界与开放左端；把网格做得很长并不会自动把左端变成内部。

这里的极限不能再与$\Omega=0$ 混合。当磁场图案与网络同速，随体磁通恒定，受迫电动

势为零；而预置电容电荷会产生另一个暂态问题。学生若只看Z_v 中的$1/\Omega$ 便判定电流发散，应回到原微分方程检查驱动和初值。

六、关键洞察

解析图并列周期内部支路与原图半无限导线端两种边界。内部支路电流为相邻网孔之差，端部导线电流就是首个网孔电流，不能使用同一表达式。

七、易错点

1. 把运动单元的频率仍写成ω。
2. 忽略竖直支路被相邻网孔共享，直接令支路电流等于i_n。
3. 电容阻抗误写成$i\Omega C$；那是导纳。
4. 求AC 电流时使用$i_{-1}+i_0$，而不是按方向取差。
5. 只给复数式而不说明实际电流取实部，或相位符号与所选电流正方向不一致。

八、课堂讲解建议

可先在黑板上只画三个相邻网孔，逐条写出中央网孔的水平电阻、左右共享支路电阻和电容压降，再合并成式（14）。学生一旦看懂离散拉普拉斯组合$2i_n-i_{n-1}-i_{n+1}$，后面的傅里叶替换就很自然。

随后让学生把u_0 调到相速度ω/k。网络中任一线圈都“看见”静止的磁场花纹，因此答案必须为零。把这条物理判断放在计算前，可以及时发现漏写运动项的错误。

九、变式训练

1. 若上下水平电阻为r_h、竖直支路电阻为r_v，重新写出$Z(q,\Omega)$。
2. 若磁场为多个空间谐波之和，说明可分别对每个(k_j,ω_j) 求响应后线性叠加。
3. 研究长波极限$q\ll 1$，使用$2-2\cos q\simeq q^2$，把离散网络与连续传输介质的二阶空间导数联系起来。

第 6 题

以地心为原点，以从地磁北极指向地磁南极的方向为极轴建立球坐标系。把地球磁场视为磁偶极矩

$$M = 8.1 \times 10^{22}\,\mathrm{A\,m^2}$$

产生的偶极子场。

（1）求通过$r = R$、$\theta = \pi/2$ 点的磁感线方程。

（2）能量$E = 10\,\mathrm{MeV}$ 的电子在$r = R$、$\theta = \pi/2$ 附近做回旋运动，求回旋半径a 与角频率ω 的数值。已知$m_e c^2 = 0.511\,\mathrm{MeV}$，$R = 3 \times 10^7\,\mathrm{m}$；按$E/(m_e c^2) \approx 20 \gg 1$ 处理。

（3）在第二问运动上叠加沿磁感线方向的小扰动。电子的导引中心将在赤道附近沿磁感线作小振动。求振动角频率Ω，用a、R、ω 表示并给出数值。可使用缓变磁场中的第一绝热不变量，即轨道磁矩守恒。

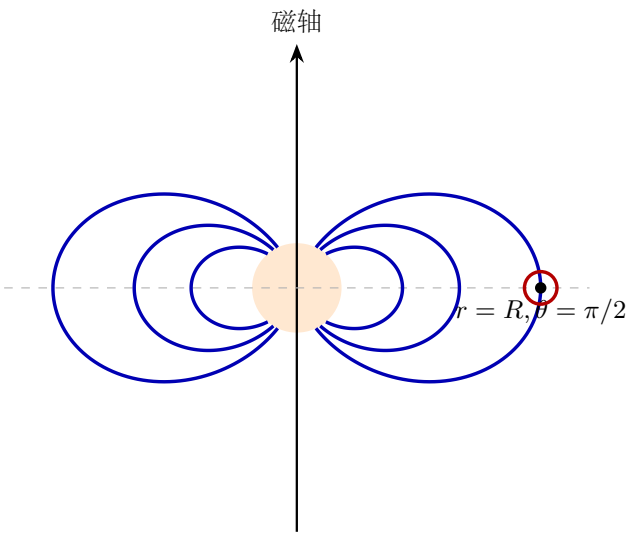


图 6-1　地磁偶极场与赤道附近电子回旋

一、题型定位

先求穿过赤道的偶极场线，再沿这条场线展开磁场。电子回旋用相对论动量；慢振动用$p_\perp^2/B$ 守恒，不能把相对论横向能量直接说成与磁场成正比。

二、知识点

1. 偶极场球坐标分量为$B_r = 2K\cos\theta/r^3$、$B_\theta = K\sin\theta/r^3$，其中$K = \mu_0 M/(4\pi)$。
2. 磁感线切向满足$\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\theta) = B_r/B_\theta$。
3. 相对论回旋频率为$\omega = |e|B/(\gamma m_e)$，半径为$a = p/(|e|B)$。
4. 高度相对论极限下$pc \simeq E$、$a\omega = v_\perp \simeq c$。
5. 偶极磁场在赤道处最弱，沿同一磁感线离开赤道后按位移平方增加。
6. 第一绝热不变量等价于$p_\perp^2/B$ 近似不变；总能量固定时可写为横向速度平方与B 成正比。

三、物理图像

电子同时具有两个时间尺度：以角频率ω 绕局部磁感线作快速小圆周运动；其导引中心以远小于ω 的角频率Ω 沿弯曲磁感线在赤道两侧往复。图 6-1 中小圆表示回旋，蓝色曲线表示导引中心所在的偶极场线。

赤道处B 最小。导引中心离开赤道后，B 增大；磁矩守恒迫使横向动能增加，在总能量不变的条件下，平行动能减少，最终反向。这就是磁镜回复机制。

四、解题入口

先由场线微分方程积分出$r = C\sin^2\theta$，再由通过点确定$C = R$。第三问沿这条场线令

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \theta, \qquad x \simeq R\delta,$$

把$r/R = \sin^2\theta$ 与$B = Kr^{-3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ 同时展开到δ^2，得到$B(x)$ 的二次项。这个二次项直接给出简谐回复势能。

五、解析

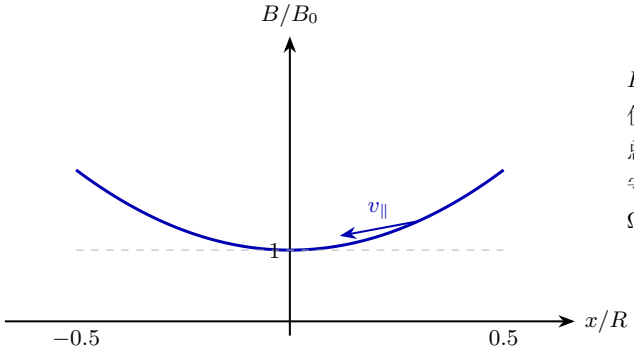


图 6-2　赤道附近磁场强度的二次展开与磁镜回复

图 6-2 按赤道附近$B/B_0 = 1 + 9x^2/(2R^2)$ 绘制恢复势形。它只在$|x| \ll R$ 适用；总能量不变，而横向动量随局部磁场改变。

图 6-2 横轴x 是沿磁感线、以赤道为原点的局部弧长坐标。曲线最低点对应B_0；电子离开赤道后横向回旋能量增加，平行动能减少。

（一）磁感线方程

令

$$K = \frac{\mu_0 M}{4\pi}. \tag{1}$$

磁偶极子场的两个分量为

$$B_r = \frac{2K\cos\theta}{r^3}, qquad B_\theta = \frac{K\sin\theta}{r^3}. \tag{2}$$

磁感线上微元位移$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 与$\boldsymbol{B}$ 平行，因此

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\theta} = \frac{B_r}{B_\theta} = 2\cot\theta. \tag{3}$$

分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{4}$$

积分：

$$\ln r = 2\ln\sin\theta + \ln C, \tag{5}$$

即

$$r = C\sin^2\theta. \tag{6}$$

该场线通过$r = R$、$\theta = \pi/2$，代入得$R = C$，所以

$$\boxed{r = R\sin^2\theta}. \tag{7}$$

（二）赤道磁场、相对论回旋频率和回旋半径

在赤道$\theta = \pi/2$ 处，$B_r = 0$，$B_\theta = K/R^3$，故磁场大小

$$B_0 = \frac{\mu_0 M}{4\pi R^3}. \tag{8}$$

代入$\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$：

$$
\begin{aligned}
B_0 &= 10^{-7}\frac{8.1\times 10^{22}}{(3\times 10^{7})^3}\\
&= 10^{-7}\frac{8.1\times 10^{22}}{27\times 10^{21}}\\
&= 3.0\times 10^{-7}\,\mathrm{T}.
\end{aligned}
\tag{9}
$$

按题意把$E=10\,\mathrm{MeV}$ 作为总能量尺度，洛伦兹因子为

$$
\gamma=\frac{E}{m_e c^2}=\frac{10}{0.511}=19.57.
\tag{10}
$$

相对论动量满足

$$
p^2c^2=E^2-m_e^2c^4,
\tag{11}
$$

所以

$$
p=\frac{1}{c}\sqrt{E^2-m_e^2c^4}.
\tag{12}
$$

回旋半径由洛伦兹力提供向心作用，写成动量形式最直接：

$$
a=\frac{p}{|e|B_0}.
\tag{13}
$$

把$E=10\times 10^{6}\,\mathrm{eV}$ 换成焦耳：

$$
E=10^{7}\times 1.602\times 10^{-19}=1.602\times 10^{-12}\,\mathrm{J}.
\tag{14}
$$

因$E\gg m_e c^2$，$pc\simeq E$，先作数量估算：

$$
a\simeq\frac{E}{|e|B_0 c}.
\tag{15}
$$

代入：

$$
\begin{aligned}
a &\simeq \frac{1.602\times 10^{-12}}{(1.602\times 10^{-19})(3.0\times 10^{-7})(2.998\times 10^{8})}\\
&\approx 1.11\times 10^{5}\,\mathrm{m}.
\end{aligned}
\tag{16}
$$

使用式（12）的精确相对论动量，末位数仍为

$$
\boxed{a\approx 1.11\times 10^{5}\,\mathrm{m}}.
\tag{17}
$$

相对论回旋角频率为

$$\omega = \frac{|e|B_0}{\gamma m_e}. \tag{18}$$

利用$\gamma m_e c^2 = E$，也可写为

$$\omega = \frac{|e|B_0 c^2}{E}. \tag{19}$$

数值为

$$\boxed{\omega \approx 2.70 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}}. \tag{20}$$

检查：$a/R \approx 3.70 \times 10^{-3} \ll 1$，局部均匀场近似成立；同时$a\omega \approx 2.99 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，与高度相对论电子速度接近$c$ 一致。

（三）沿磁感线的小振动

偶极场大小由式（2）得

$$B(r,\theta) = \frac{K}{r^3}\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \frac{K}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}. \tag{21}$$

在所求场线上$r = R\sin^2\theta$。令

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \theta, \qquad |\delta| \ll 1. \tag{22}$$

有

$$\sin\theta = \cos\delta \simeq 1 - \frac{\delta^2}{2}, \qquad \cos\theta = \sin\delta \simeq \delta. \tag{23}$$

因此

$$\frac{r}{R} = \sin^2\theta \simeq 1 - \delta^2. \tag{24}$$

对径向因子展开：

$$\left(\frac{R}{r}\right)^3 = (1-\delta^2)^{-3} \simeq 1 + 3\delta^2. \tag{25}$$

对角向因子展开：

$$\sqrt{1 + 3\cos^2\theta} \simeq \sqrt{1 + 3\delta^2} \simeq 1 + \frac{3}{2}\delta^2. \tag{26}$$

将式（25）、（26）相乘并只保留二阶项：

$$\frac{B}{B_0} \simeq (1+3\delta^2)\left(1+\frac{3}{2}\delta^2\right) \simeq 1+\frac{9}{2}\delta^2. \tag{27}$$

赤道附近沿场线弧长$x \simeq R\delta$，所以

$$\boxed{B(x) \simeq B_0\left(1+\frac{9x^2}{2R^2}\right)}. \tag{28}$$

第一绝热不变量给出$p_\perp^2/B$ 守恒。静磁场不做功，所以总能量、γ 不变；因$p=\gamma m_e v$，这里可写$v_\perp^2/B$ 守恒。设赤道处横向速度为$v_{\perp 0}$，则在小振幅近似下

$$\frac{1}{2}v_\parallel^2+\frac{1}{2}v_{\perp 0}^2\frac{B(x)}{B_0} = \text{常量}. \tag{29}$$

代入式（28）：

$$\frac{1}{2}v_\parallel^2+\frac{1}{2}v_{\perp 0}^2+\frac{9}{4}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}x^2 = \text{常量}. \tag{30}$$

去掉与x 无关的常量项：

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2+\frac{9}{4}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}x^2 = \text{常量}. \tag{31}$$

与简谐振子能量

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2+\frac{1}{2}\Omega^2x^2 = \text{常量} \tag{32}$$

比较，得到

$$\Omega^2 = \frac{9}{2}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}. \tag{33}$$

由于赤道回旋有

$$v_{\perp 0} = a\omega, \tag{34}$$

故

$$\boxed{\Omega = \frac{3}{\sqrt{2}}\frac{a\omega}{R}}. \tag{35}$$

代入$a=1.11\times10^5\,\mathrm{m}$、$\omega=2.70\times10^3\,\mathrm{s^{-1}}$、$R=3.0\times10^7\,\mathrm{m}$：

$$\boxed{\Omega \approx 21.2\,\mathrm{s^{-1}}}. \tag{36}$$

比值$\Omega/\omega \approx 7.9\times10^{-3} \ll 1$，说明导引中心振动远慢于回旋运动，符合使用绝热不变量的时间尺度条件。

数值和相对论不变量的独立检查

按原提示将10 MeV 作为总能量，得$\gamma = 19.57, v/c = \sqrt{1-(0.511/10)^2} = 0.998694$。于是$a\omega = v$，$\Omega = (3/\sqrt{2})v/R \simeq 21.17\,\mathrm{s}^{-1}$，用$v = c$ 的近似误差约0.13%。若把题中能量解释为动能，需先加静能，a,ω 会改变；两种约定不可交叉使用。

相对论轨道磁矩可写$\mu = p_\perp^2/(2\gamma m_e B)$。本题$\gamma$ 固定，磁矩与$p_\perp^2/B$ 两种表述等价；式（29）只是速度平方的守恒关系，未把$\frac{1}{2}mv^2$ 当作相对论能量。

补充推导与适用条件

最终$\Omega \sim c/R$，而不显含电荷、质量和磁矩，这是高度相对论极限下$a\omega \simeq c$ 的结果。磁场强度决定快回旋的a 与ω，但它们的乘积就是速度。

绝热条件可以定量检查。粒子在一个回旋周期内沿磁感线移动的距离数量级为

$$\Delta s \sim v_\parallel \frac{2\pi}{\omega}.$$

该距离远小于磁场变化尺度R；同时$\Omega/\omega \approx 7.9\times10^{-3}$。

因此磁场对单次回旋而言近似不变，第一绝热不变量可用。若这两个尺度没有明显分离，式（29）所用的绝热动量分配就不可靠。

式（28）也可从镜力公式复核。相对论形式中沿场方向平均力满足$F_\parallel = -\mu\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$。因$B - B_0 \propto x^2$，故$F_\parallel \propto -x$，必为简谐回复力。把$\mu = p_\perp^2/(2\gamma m_e B)$ 代入，再以纵向惯性γm_e 求加速度，可得到同一慢振动频率。该平均力表达式不需要追踪快速回旋相位。

数值结果包含两个明显尺度：回旋半径约111 km，而场线赤道半径为3.0×10^4 km；回旋周期约2.33 ms，导引中心小振动周期约0.297 s。把长度、时间尺度同时列出，有助于学生理解 “局部快速回旋叠加整体慢漂移” 的近似层次。

从回旋频率到慢振动频率的尺度检查

把 10 兆电子伏解释为总能量时，$\gamma = 10/0.511$。电子速度由$v/c = \sqrt{1-\gamma^{-2}}$ 求出，回旋半径和频率分别满足

$$a = \frac{\gamma m_e v}{eB_0}, \qquad \omega = \frac{eB_0}{\gamma m_e}, \qquad a\omega = v.$$

这三式应逐项回代；若半径用了相对论质量而频率仍用eB_0/m_e，乘积会多出一个γ。

慢振动频率为$\Omega = (3/\sqrt{2})v/R$。用$R = 3.0\times10^7$ 米得到约 21.17 每秒，远小于约 2700 每秒的回旋频率；回旋半径与磁场变化尺度之比也很小，支持赤道附近的绝热近似。这里的角频率若换成每秒振动次数，应再除以2π。

让学生解释静磁场不做功却能使纵向速度变化：总速度大小和γ 保持不变，而$p_\perp^2/B$ 的守恒要求横向与纵向动量重新分配。非相对论的 “横向动能正比于 B” 不能被直接当作相对论能量分解。

远离赤道时，二阶场强展开失效，慢运动也不再是全振幅简谐。图 6-2 只展示局部恢复关系，不能据图读出任意纬度的精确周期。

有限初始纵向速度怎样检验慢振动近似

设电子在赤道的初始纵向速度为$v_{\parallel 0}$，总速率 v 和总能量不变，横向初速平方为$v_{\perp 0}^2 = v^2 - v_{\parallel 0}^2$。赤道附近场强为

$$B(x) = B_0 \left(1 + \frac{9x^2}{2R^2}\right).$$

由$p_\perp^2/B$ 守恒和固定γ，有$v_\perp^2 = v_{\perp 0}^2 B/B_0$。总速度平方守恒于是给

$$v_\parallel^2 = v_{\parallel 0}^2 - \frac{9v_{\perp 0}^2}{2R^2}x^2.$$

对时间求导得到小振幅恢复频率，而转折点由右侧为零决定：

$$\Omega = \frac{3v_{\perp 0}}{\sqrt{2}R}, \qquad x_{\max} = \frac{\sqrt{2}R}{3}\frac{|v_{\parallel 0}|}{v_{\perp 0}}.$$

正文取$v_{\parallel 0} \ll v$ 时$v_{\perp 0} \simeq v$，才恢复约 21.17 每秒。这个推广表明频率不显含 B0 并不表示任何投掷方向都得到同一数值；初始俯仰角改变横向速度，进而改变慢运动。

还须用求出的振幅检验$x_{\max} \ll R$。若初始纵向速度已与横向速度同量级，二阶场强展开不再足以给精确转折纬度和周期；不能仅因为回旋频率仍快就继续称慢运动全程简谐。

完整的绝热镜点关系是

$$\frac{B_{mmirror}}{B_0} = \frac{v^2}{v_{\perp 0}^2}.$$

它只依赖给定场线的场强比与赤道初始速度分配；再用真实偶极场函数求镜点，才可超出局部二阶近似。若镜点靠近地表，还要检查粒子是否先被地面截获，这需要指定场线和边界，原题赤道局部计算没有包含这一过程。

六、关键洞察

解析图按赤道附近$B/B_0 = 1 + 9x^2/(2R^2)$ 绘制恢复势形。它只在$|x| \ll R$ 适用；总能量不变，而横向动量随局部磁场改变。

七、易错点

1. 磁感线方程误写成$r = R\sin\theta$，漏掉平方。
2. 使用非相对论频率$|e|B/m_e$，会比正确值大约γ 倍。
3. 把10 MeV 当成动能后又直接用题目提示的$\gamma \approx 20$，导致前后约定不一致。
4. 展开B 时只替换角向因子，没有沿场线同步替换r。

5. 混淆快回旋频率ω 与慢反弹频率Ω。

八、课堂讲解建议

建议把第三问拆成三层：先只画$B(x)$ 的碗形曲线；再用$p_\perp^2/B$ 守恒说明 B 增大时横向动量平方增加；最后由总能量守恒说明平行动能减少。学生理解“能量在横向和纵向之间转移”后，磁镜回复力会比直接背公式清晰。

数值部分可以让学生先用$B_0 \sim 10^{-7}\,\mathrm{T}$、$v \sim c$ 做量级估算，再精算。若得到a 与R 同量级，说明局部回旋近似已自相矛盾；本题$a/R \sim 10^{-3}$ 是重要自检。

九、变式训练

1. 保留一般偶极场线常数r_0，证明赤道附近仍有$B/B_0 \simeq 1 + 9x^2/(2r_0^2)$。
2. 若粒子在赤道处具有非零平行速度，求给定总能量和磁矩时的镜点位置。
3. 对非相对论粒子重做第二、三问，指出$a\omega = v_\perp$ 仍成立，因此式（35）的结构不变，只是速度不再近似为c。

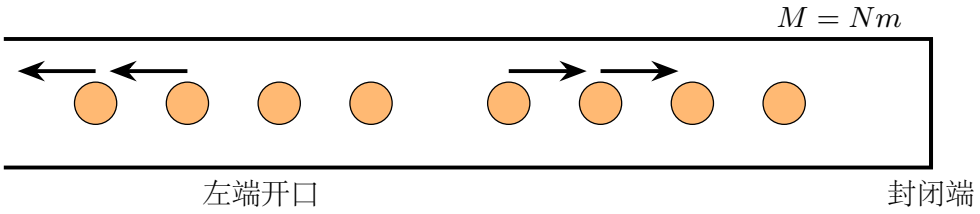
第 7 题

如图，一根质量为$M = Nm$、左端开口而右端封闭的一维钢管中有N 个质量均为m 的钢球。钢管初始静止在光滑水平地面上，所有碰撞均为一维完全弹性碰撞，钢球初速度均沿管轴方向，不计摩擦。

（1）$N = 4$，钢球初速度大小均为v_0，其中一半向左、一半向右。求末态钢管稳定速度v_{f1}/v_0。

（2）保持同样的初始速度分布，令$N \to \infty$，求末态钢管稳定速度v_{f2}/v_0。

（3）令$N \to \infty$，把每个钢球换成能量满足$h\nu = m_0c^2$ 的光子，其中一半向左、一半向右；光子被钢管封闭端完全弹性反射。求末态钢管稳定速度v_{f3}/c。



等速同质钢球在一维钢管内作完全弹性碰撞

图 7-1　一端开口钢管中的一维弹性碰撞

一、题型定位

同质量钢球碰撞只交换速度标签，因此端壁有效碰撞次数可直接数出。换成光子后，用能量加动量消去反射频率，钢管的快速度指数便成为等差数列。

二、知识点

1. 一维同质量完全弹性碰撞等价于交换速度。
2. 质量m 的小球以速度u 撞上质量Nm、速度U 的钢管时，钢管末速度为

$$U' = \frac{N-1}{N+1}U + \frac{2}{N+1}u.$$

3. 一阶线性递推可通过减去不动点化成等比数列。
4. 极限$\lim_{N\to\infty}(1 - 2/(N+1))^{N/2} = e^{-1}$。
5. 相对论快速度定义为$\beta = \tanh\eta$、$\gamma = \cosh\eta$、$\gamma\beta = \sinh\eta$。
6. 恒等式$\gamma(1+\beta) = \cosh\eta + \sinh\eta = e^{\eta}$。

三、物理图像

初始向左的钢球直接从开口端离开；即便它们与向右钢球相撞，因为质量相同，碰撞后只是速度归属交换，所以从“速度标签”角度看，左行标签仍向左离开，右行标签仍到达封闭端。每个右行标签撞端壁一次后，相对钢管向左离开，最终也从开口端逸出。

钢管每受一次撞击速度都增大，但增量逐次减小，因为钢管已具有向右速度。第二问的连续极限由这种“离目标速度v_0 还差多少，就消去固定比例多少”的过程产生。光子情形则是钢管快速度指数等差增加。

四、解题入口

前两问先写单次小球—钢管碰撞公式。设第n 个右行速度标签撞击后钢管速度为U_n，并令$U_0 = 0$，则

$$U_n = \frac{N-1}{N+1}U_{n-1} + \frac{2}{N+1}v_0.$$

把等式两边减去不动点v_0，即可直接迭代。第三问设钢管在第n 次反射后的快速度为η_n，对单次反射的能量、动量方程作“能量除以c 加动量”的组合。

五、解析

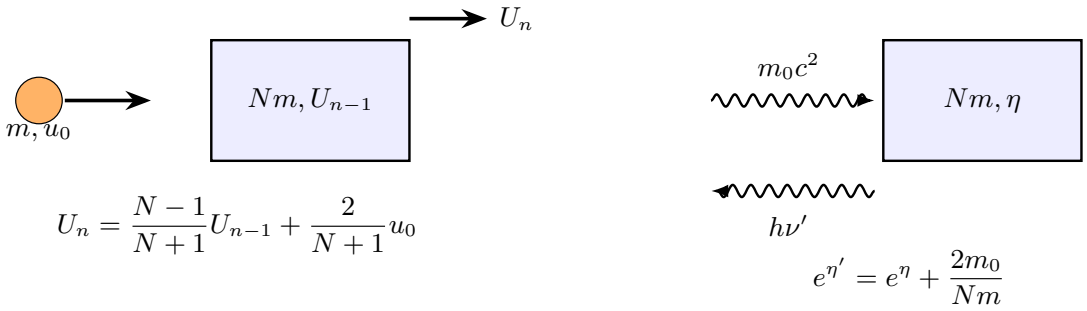


图 7-2　钢球碰撞递推与光子反射的快速度变量

图 7-2 用 A 参数记录每次反射前后的相对论速度，钢珠与光子采用不同的单次更新式。取多次极限前，先检查每次光子能量是否保持为正。

图 7-2 左侧给出钢球碰撞前后的速度符号；右侧显示右行光子反射为左行光子。相对论推导中选取能量—动量的正号组合，正是为了消去图中左行反射光子的贡献。

（一）单次钢球碰撞公式

设碰撞前钢球速度为u，钢管速度为U；碰撞后分别为u'、U'。动量守恒：

$$mu + NmU = mu' + NmU'. \tag{1}$$

动能守恒：

$$\frac{1}{2}mu^2+\frac{1}{2}NmU^2=\frac{1}{2}mu'^2+\frac{1}{2}NmU'^2. \tag{2}$$

由式（1）得到

$$u-u'=N(U'-U). \tag{3}$$

把式（2）乘$2/m$ 并作平方差分解：

$$(u-u')(u+u')=N(U'-U)(U'+U). \tag{4}$$

用式（3）约去非零碰撞因子$N(U'-U)$：

$$u+u'=U'+U. \tag{5}$$

联立式（1）、（5）。由式（5）有$u'=U'+U-u$，代入式（1）：

$$u+NU=U'+U-u+NU'. \tag{6}$$

整理：

$$2u+(N-1)U=(N+1)U'. \tag{7}$$

所以

$$\boxed{U'=\frac{N-1}{N+1}U+\frac{2}{N+1}u}. \tag{8}$$

(二) $N=4$

共有两个初始向右的速度标签撞击封闭端。两次入射前，这两个标签相对地面的速度都仍为v_0。令钢管初速$U_0=0$。

第一次碰撞后，由式（8）：

$$U_1=\frac{3}{5}U_0+\frac{2}{5}v_0=\frac{2}{5}v_0. \tag{9}$$

第二次碰撞后：

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{3}{5}U_1 + \frac{2}{5}v_0 \\ &= \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}v_0 + \frac{2}{5}v_0 \\ &= \frac{6}{25}v_0 + \frac{10}{25}v_0 \\ &= \frac{16}{25}v_0. \end{aligned} \tag{10}$$

所有球最终从左端离开，钢管不再受撞击，故

$$\boxed{\frac{v_{f1}}{v_0} = \frac{16}{25}}. \tag{11}$$

(三) $N \to \infty$ 的钢球极限

总共有$N/2$ 个右行速度标签。令第n 次碰撞后钢管速度为U_n，则式（8）给出

$$U_n = \frac{N-1}{N+1}U_{n-1} + \frac{2}{N+1}v_0, \qquad U_0 = 0. \tag{12}$$

注意v_0 是递推不动点，因为

$$v_0 = \frac{N-1}{N+1}v_0 + \frac{2}{N+1}v_0. \tag{13}$$

式（12）减去式（13）：

$$U_n - v_0 = \frac{N-1}{N+1}(U_{n-1} - v_0). \tag{14}$$

迭代n 次：

$$U_n - v_0 = \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^n (U_0 - v_0). \tag{15}$$

使用$U_0 = 0$：

$$U_n = v_0\left[1 - \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^n\right]. \tag{16}$$

取$n = N/2$：

$$\frac{v_{f2}}{v_0} = 1 - \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{N/2}. \tag{17}$$

将底数写成

$$\frac{N-1}{N+1} = 1 - \frac{2}{N+1}. \tag{18}$$

取对数计算极限：

$$\begin{aligned} \ln\left(1-\frac{2}{N+1}\right)^{N/2} &= \frac{N}{2}\ln\left(1-\frac{2}{N+1}\right) \\ &\longrightarrow \frac{N}{2}\left(-\frac{2}{N+1}\right) \\ &\longrightarrow -1. \end{aligned} \tag{19}$$

所以

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{N/2} = e^{-1}. \tag{20}$$

最终

$$\boxed{\frac{v_{f2}}{v_0} = 1 - \frac{1}{e}}. \tag{21}$$

（四）光子反射与相对论快速度

钢管静质量仍为Nm。只有初始向右的$N/2$ 个光子撞击封闭端；每个入射光子在实验室系中的能量为

$$E_\gamma = m_0 c^2. \tag{22}$$

设某次碰撞前钢管快速度为η、碰撞后为η'。钢管能量和向右动量分别为

$$E_T = Nmc^2\cosh\eta, \qquad p_T = Nmc\sinh\eta. \tag{23}$$

入射光子向右，动量为$+m_0c$；反射光子向左，设其能量为$E'_\gamma = h\nu'$，动量为$-E'_\gamma/c$。能量守恒为

$$Nmc^2\cosh\eta + m_0c^2 = Nmc^2\cosh\eta' + E'_\gamma. \tag{24}$$

向右为正的动量守恒为

$$Nmc\sinh\eta + m_0c = Nmc\sinh\eta' - \frac{E'_\gamma}{c}. \tag{25}$$

把式（24）除以c 后与式（25）相加。反射光子的$+E'_\gamma/c$ 与$-E'_\gamma/c$ 正好抵消：

$$Nmc(\cosh\eta+\sinh\eta)+2m_0c=Nmc(\cosh\eta'+\sinh\eta'). \tag{26}$$

使用

$$\cosh\eta+\sinh\eta=e^{\eta}, \tag{27}$$

并除以Nmc：

$$\boxed{e^{\eta'}=e^{\eta}+\frac{2m_0}{Nm}}. \tag{28}$$

设第n 次反射后快速度为η_n。钢管初始静止，$\eta_0=0$，故$e^{\eta_0}=1$。式（28）是等差递推：

$$e^{\eta_n}=1+n\frac{2m_0}{Nm}. \tag{29}$$

取$n=N/2$：

$$e^{\eta_f}=1+\frac{m_0}{m}. \tag{30}$$

令

$$A=1+\frac{m_0}{m}. \tag{31}$$

由$\beta=\tanh\eta$ 及$e^{\eta_f}=A$：

$$\tanh\eta_f=\frac{e^{\eta_f}-e^{-\eta_f}}{e^{\eta_f}+e^{-\eta_f}}=\frac{A-A^{-1}}{A+A^{-1}}. \tag{32}$$

分子分母同乘A：

$$\beta_f=\frac{A^2-1}{A^2+1}. \tag{33}$$

因此

$$\boxed{\frac{v_{f3}}{c}=\frac{\left(1+\dfrac{m_0}{m}\right)^2-1}{\left(1+\dfrac{m_0}{m}\right)^2+1}}. \tag{34}$$

当$m_0/m\ll 1$ 时，式（34）展开为$v_{f3}/c\simeq m_0/m$，与总入射光子动量引起的小速度结果同阶；当$m_0/m\to\infty$ 时，$v_{f3}/c\to 1$ 而不超过光速。

反射后的光子频率和末态自洽性

单次反射取$A=e^{\eta}, A'=A+2m_0/(Nm)$。再用能量减动量，有

$$E'_{\gamma}=\frac{E_{\gamma}}{AA'}>0.$$

钢管向右运动时$A, A'\geq 1$，光子反射后红移，损失的能量进入钢管动能。前两问小球的末速度标签可能在实验室系仍向右，但总小于当时管速，所以相对管子向开口移动；“离开” 不等于每个球对地速度均负。

若钢管质量为αNm、初始右行占比为λ，钢球连续极限为$v_f/v_0=1-e^{-2\lambda/\alpha}$；光子结果为$e^{\eta_f}=1+2\lambda m_0/(\alpha m)$。取$\alpha=1,\lambda=1/2$ 回到正文。

补充推导与适用条件

使用能量加动量的光锥分量$E/c+p$ 是第三问的核心。右行光子的该分量为$2E/c$，左行光子的该分量为零，所以反射后未知频率自动消去。

钢球递推还可由相对速度反向的性质快速得到。完全弹性碰撞满足

$$u'-U'=-(u-U).$$

与动量守恒联立即得到式 (8)。这一路径适合课堂快速板书；正文使用动量与动能展开，是为了让每一步都可审计。两种方法相互校验，可以发现质量比系数是否把$N-1$ 与$1-N$ 写反。

第二问中钢管末速小于v_0，保证后续右行速度标签能够追上封闭端；每次反射后的球相对钢管向左，最终能到达开口端。若递推算出某一步$U_n\geq v_0$，就意味着碰撞序列的物理前提失效。式（16）始终给出$U_n<v_0$，所以序列自洽。

第三问的式（28）是严格有限质量结果，并未忽略单个光子的反冲。连续极限只在把反射次数取为$N/2$ 时使用。若先把钢管视作无限重反射镜并令光子频率不变，再累计动量，会丢失钢管达到相对论速度时的多普勒反馈，也无法自动保证$v<c$。

有限碰撞次数与连续极限分别验算

对 N=4 的钢珠样例，每次更新为$U_n=(3/5)U_{n-1}+(2/5)u_0$。从静止开始，两次有效入射后得到$U_2/u_0=1-(3/5)^2=0.64$。这是有限 N 结果；$1-e^{-1}$ 是 N 趋于无穷且每颗质量趋于零的极限，不能拿它替代 N=4。

光子情形用$A=e^{\eta}=\sqrt{(1+v/c)/(1-v/c)}$ 保存速度。单次反射更新 A，并使反射光子能量按$E'_{\gamma}=E_{\gamma}/(AA')$ 红移。两式同时代入碰撞前后能量与动量，才能验证镜面反射并未把光子能量保持不变。

总管质量为 m、全部光子原始能量为m_0c^2，有效撞击的一半给末态$A_f=1+m_0/m$，因此

$$\frac{v_f}{c}=\frac{(1+m_0/m)^2-1}{(1+m_0/m)^2+1}<1.$$

当$m_0/m \ll 1$，首项约为m_0/m；高能极限则趋近光速而不超越。把光子当作质量为m_0/N 的普通钢珠，会同时破坏反射红移和这一速度上限。

若讨论钢珠碰后是否逃出开口，判断应比较钢珠速度与管速度。它在地面系中仍向前运动，不妨碍在管系中向左移动并最终从开口离开。

用光锥分量直接推出单次反射的更新式

教师可把公式来源完整展开，而不只要求记忆快速度。取$c=1$ 作中间计算，钢管静质量为 M，碰前快速度指数 A。钢管能量和动量的两个光锥分量是

$$E+p=MA, \qquad E-p=M/A.$$

右行入射光子能量为 e，故它对加分量贡献 2e、对减分量贡献 0。反射光子左行，情况相反。守恒分别给

$$MA+2e=MA', \qquad M/A=M/A'+2e'.$$

第一式直接给$A'=A+2e/M$；第二式结合它，给$e'=e/(AA')$。这两条式子分别使用能量加动量、能量减动量，避免先猜一个多普勒因子再与可移动镜面的反冲拼接。

恢复 c 后增量为$2E_\gamma/(Mc^2)$。只要每个有效入射光子的原始能量相同，A 就逐次等量增加；速度$v/c=(A^2-1)/(A^2+1)$ 却不是等差数列。有限次与连续极限对 A 的终值一致，并不表示每次碰撞的速度变化相同。

给一个可验算样例：若$A=1$、$E_\gamma=0.1Mc^2$，则 A'=1.2、$v'/c=11/61$，反射能量为原能量的 5/6。钢管动能增加$Mc^2[(1.2+1/1.2)/2-1]=Mc^2/60$，恰与光子损失$0.1Mc^2/6$ 相同。

钢珠也能用逐事件更新，但它有非零静质量、碰后仍是有质量粒子，不能把这一光锥增量式直接套用。先讲清两个模型的守恒量与粒子类型，再比较连续极限，能避免把“反射”都误解成固定壁上的速度反号。

六、关键洞察

解析图用 A 参数记录每次反射前后的相对论速度，钢珠与光子采用不同的单次更新式。取多次极限前，先检查每次光子能量是否保持为正。

七、易错点

1. 认为所有N 个钢球都撞击封闭端；只有初始右行的$N/2$ 个速度标签到达端壁。
2. 在第二次钢球碰撞时仍把钢管碰前速度取零。
3. 把$N=4$ 的结果误写为$U_2=4v_0/5$，通常是漏乘递推系数3/5。
4. 把光子赋予静质量m_0 并套经典弹性碰撞公式。
5. 在相对论推导中直接假定反射光子频率不变；移动反射壁会产生多普勒频移。

八、课堂讲解建议

可用 “同质量小球碰撞交换速度” 的动画或速度标签图先消除多球碰撞的视觉复杂性。让学生追踪速度而不是追踪球的编号，就能立刻确定只有$N/2$ 次有效端壁碰撞。

讲光子部分时，先回顾$E/c \pm p$ 在一维中的意义：右行光子只有正光锥分量，左行光子只有负光锥分量。随后把钢管的对应分量写成$Nmce^{\pm\eta}$，式（28）即可一行推出。

九、变式训练

1. 若初始向右钢球占比为λ，证明$N \to \infty$ 时$v_f/v_0 = 1 - e^{-2\lambda}$。
2. 若钢管质量为$\alpha N m$，求第二问极限，并验证$\alpha \to \infty$ 时速度趋零。
3. 对光子占比λ 推导$e^{\eta_f} = 1 + 2\lambda m_0/m$，再写出$v_f/c$。

第 8 题

两条光滑、足够长的水平导轨间距为l，空间中存在竖直向下的匀强磁场B。一根质量为m、等效电感为L 的金属杆垂直搭在导轨上，初始静止。电路中串联一个初始电压为λU_0的电容器C，并接有两个反向并联、阈值电压均为U_0 的理想二极管。闭合开关并等待足够长时间，求金属杆的末态速度。

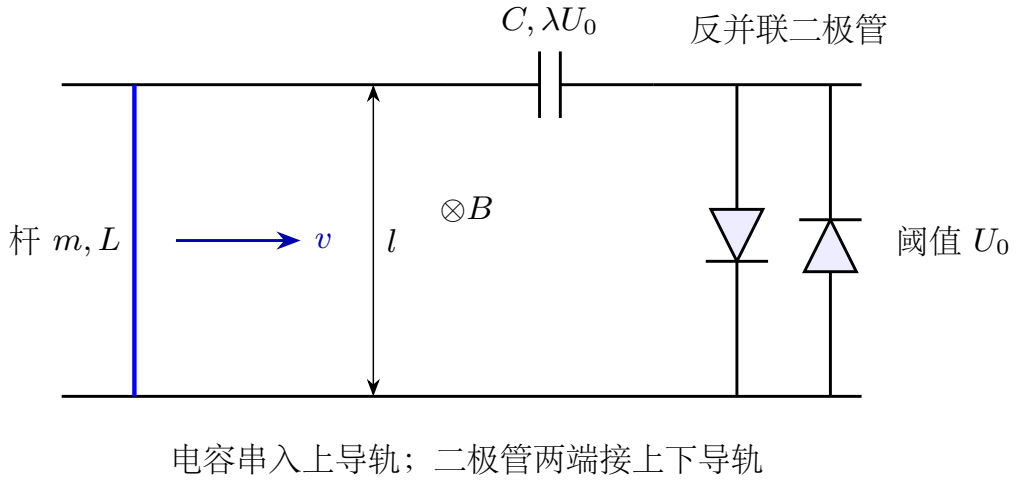


图 8-1　含电感杆、电容与双阈值二极管的磁耦合电路

一、题型定位

先把杆的惯性并入等效电容，再逐个追踪二极管导通的半周期。恒阈值二极管会吸收能量；残余广义电压是三角波，杆的末速本身并不周期重复。

二、知识点

1. 载流杆的安培力为$F = Bil$，运动电动势为Blv。
2. 电感杆方程为$L\dot{i} = U_C - Blv - U_D$。
3. 电容放电约定下$C\dot{U}_C = -i$，杆运动满足$m\dot{v} = Bil$。
4. 广义电压$y = U_C - Blv$ 满足$\dot{y} = -i/C'$，其中$1/C' = 1/C + B^2l^2/m$。
5. 二极管导通时$U_D = U_0 \operatorname{sgn} i$；截止时$i = 0$ 且$|y| \le U_0$。
6. 无电阻时每个导通区间是绕$y = \pm U_0$ 的半周期简谐振荡。

三、物理图像

若初始λU_0 不超过阈值，二极管不导通，电流和杆速度始终为零。若$\lambda > 1$，正向二极管先导通，电容推动电流，安培力使杆运动；杆的运动电动势反过来削弱驱动。电流在半个等效振荡周期后回到零，此时广义电压相对于$+U_0$ 被“镜面反射”。

若反射后的广义电压低于$-U_0$，反向二极管立即接管，电流反向再持续半周期，相对于$-U_0$ 再反射一次。不断反射直至落入死区，形成图 8-2 的折线映射。

四、解题入口

第一步不是直接解$v(t)$，而是构造

$$y = U_C - Blv.$$

由电容方程和机械方程求$\dot{y}$，把机电耦合降为等效LC' 振荡器。第二步只追踪每个半周期结束时的y，无需写出所有时间段。第三步由电荷转移量或y_f 反求末速度。

五、解析

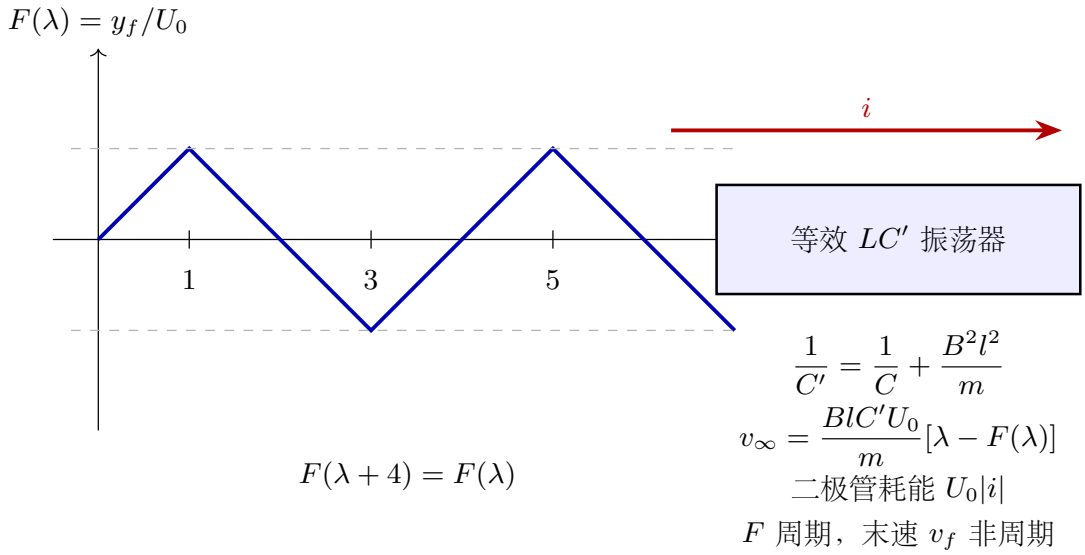


图 8-2　末态广义电压的三角波映射与等效LC' 模型

图 8-2 画出的三角波是末态广义电压 F，杆末速还含累积转移项。每次导通按阈值中心作半周期反射，并消耗$U_0|i|$ 的功率。

图 8-2 左侧的$F(\lambda)$ 定义为y_f/U_0；右侧表明机械惯性已并入C'。最终速度公式直接使用图中的纵坐标差$\lambda - F(\lambda)$。

（一）建立机电耦合方程

规定电容初始正极到回路的放电电流为$i>0$，杆的正速度方向取安培力方向。杆的动力学方程为

$$m\dot{v}=Bil. \tag{1}$$

电感回路的电压方程为

$$L\dot{i}=U_C-Blv-U_D. \tag{2}$$

其中Blv 是运动电动势，方向按楞次定律阻碍电流。电容放电满足

$$C\dot{U}_C=-i. \tag{3}$$

定义广义电压

$$y=U_C-Blv. \tag{4}$$

对时间求导:

$$\dot{y}=\dot{U}_C-Bl\dot{v}. \tag{5}$$

代入式（1)、(3):

$$\dot{y}=-\frac{i}{C}-Bl\frac{Bil}{m}. \tag{6}$$

所以

$$\dot{y}=-\left(\frac{1}{C}+\frac{B^2l^2}{m}\right)i. \tag{7}$$

定义等效电容C':

$$\boxed{\frac{1}{C'}=\frac{1}{C}+\frac{B^2l^2}{m}}, \tag{8}$$

则

$$\dot{y}=-\frac{i}{C'}. \tag{9}$$

同时式（2）变为

$$L\dot{i} = y - U_D. \tag{10}$$

式（9）、（10）就是等效电感L 与等效电容C' 的状态方程。

（二）一次正向导通半周期

先设$\lambda > 1$。初始$y(0) = \lambda U_0$，正向二极管导通，$U_D = +U_0$。式（10）为

$$L\dot{i} = y - U_0. \tag{11}$$

对式（11）求导，并用式（9）：

$$L\ddot{i} = \dot{y} = -\frac{i}{C'}. \tag{12}$$

因此

$$\dddot{i} + \frac{1}{LC'} i = 0. \tag{13}$$

定义

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}}. \tag{14}$$

初始$i(0) = 0$，由式（11）

$$\dot{i}(0) = \frac{(\lambda - 1)U_0}{L}. \tag{15}$$

所以第一段电流为

$$i(t) = (\lambda - 1)U_0 \sqrt{\frac{C'}{L}} \sin \omega_0 t. \tag{16}$$

在$0 < t < \pi/\omega_0$ 内电流为正。半周期末

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_0} = \pi\sqrt{LC'}, \qquad i(t_1) = 0. \tag{17}$$

由式（11）和简谐相位，也可写

$$y(t) - U_0 = (\lambda - 1)U_0 \cos \omega_0 t. \tag{18}$$

因此半周期末

$$y_1 - U_0 = -(\lambda - 1)U_0,$$

即

$$\boxed{y_1 = (2-\lambda)U_0}. \tag{19}$$

这表示y 关于导通中心+U_0 反射。

若$1 \le \lambda \le 3$，则

$$-U_0 \le (2-\lambda)U_0 \le U_0. \tag{20}$$

电流回零后两个二极管均截止，系统停止，故

$$y_f = (2-\lambda)U_0, qquad 1 \le \lambda \le 3. \tag{21}$$

（三）反向导通与周期映射

若$\lambda > 3$，式（19）给出$y_1 < -U_0$，反向二极管导通，此时$U_D = -U_0$。新的振荡中心为$-U_0$。经过另一个半周期，y 关于$-U_0$ 反射：

$$y_2 + U_0 = -(y_1 + U_0). \tag{22}$$

所以

$$y_2 = -2U_0 - y_1. \tag{23}$$

代入$y_1 = (2-\lambda)U_0$：

$$y_2 = -2U_0 - (2-\lambda)U_0 = (\lambda - 4)U_0. \tag{24}$$

对$3 \le \lambda \le 5$，式（24）落入死区，系统停止。继续增大λ 时，同样的正、负半周期成对重复；每经历两个半周期，初始无量纲电压等效减少4。因此定义

$$F(\lambda) = \frac{y_f}{U_0}, \tag{25}$$

在一个基本区间$0 \le \lambda < 4$ 内有

$$\boxed{F(\lambda) = \begin{cases} \lambda, & 0 \le \lambda \le 1, \\ 2-\lambda, & 1 \le \lambda \le 3, \\ \lambda - 4, & 3 \le \lambda < 4, \end{cases}} \tag{26}$$

并满足周期延拓

$$\boxed{F(\lambda+4)=F(\lambda)}. \tag{27}$$

若允许$\lambda<0$，电路具有反向对称性，可取$F(-\lambda)=-F(\lambda)$。

（四）由末态广义电压求杆速

设电容电荷从$q_0=C\lambda U_0$ 变为$q_f=CU_{C,f}$。由$i=-\dot{q}$ 和式（1）：

$$v_f=\frac{Bl}{m}\int_0^{\infty} i\,\mathrm{d}t. \tag{28}$$

而

$$\int_0^{\infty} i\,\mathrm{d}t=q_0-q_f=C(\lambda U_0-U_{C,f}). \tag{29}$$

所以

$$v_f=\frac{BlC}{m}(\lambda U_0-U_{C,f}). \tag{30}$$

末态广义电压定义给出

$$y_f=U_{C,f}-Blv_f. \tag{31}$$

由式（30）解出

$$U_{C,f}=\lambda U_0-\frac{m}{BlC}v_f. \tag{32}$$

代入式（31）：

$$y_f=\lambda U_0-\left(\frac{m}{BlC}+Bl\right)v_f. \tag{33}$$

因此

$$v_f=\frac{BlC}{m+B^2l^2C}(\lambda U_0-y_f). \tag{34}$$

由式（8）

$$C'=\frac{C}{1+B^2l^2C/m}=\frac{mC}{m+B^2l^2C}. \tag{35}$$

故式（34）可写成

$$v_f = \frac{BlC'}{m}(\lambda U_0 - y_f). \tag{36}$$

最后代入$y_f = U_0 F(\lambda)$：

$$\boxed{v_f = \frac{BlC'U_0}{m}\left[\lambda - F(\lambda)\right]}, \qquad \boxed{\frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{B^2 l^2}{m}}, \tag{37}$$

其中F 由式（26）、（27）给出。

在$0 \le \lambda \le 1$ 时$F = \lambda$，故$v_f = 0$；这与二极管从未导通一致。L 不出现在末速度中，因为电感只控制每一半周期的持续时间和瞬时电流峰值，不改变每次恒阈值状态反射后的电荷转移总量。

二极管吸收的能量与导通次数

“理想” 在这里表示截止时不漏电、导通压降固定为阈值U_0，不表示零压降。真实储能

$$E = \frac{1}{2}CU_C^2 + \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

满足

$$\boxed{\dot{E} = -U_D i = -U_0|i| \le 0}.$$

导通区间围绕$y = \pm U_0$ 的平移状态变量作简谐运动，但整机能量减少。若用完全零压降且无阈值的二极管替代，停止机制和三角波都需重算。

对有限初始λ，非零导通半周期数为$N_h = \max\{0, \lceil(|\lambda| - 1)/2\rceil\}$，总导通时间为$N_h\pi\sqrt{LC'}$。初值正好等于阈值时电流仍为零，不额外计一个零振幅半周期。

补充推导与适用条件

三角波$F(\lambda)$ 是 “关于+1 与−1 交替镜面反射，直至落入死区” 的结果。周期4 来自连续两次反射中心相距2：关于+1 反射再关于−1 反射，净效果是自变量平移4。

可以从能量角度检查等效电容。由式 (35) 有$C' < C$，说明同一广义电压变化对应的 “有效储能容量” 变小；这是因为一部分能量同时进入杆的机械运动。两个极限也正确：$B \to 0$ 时$C' \to C$，但速度前因子$BlC'/m \to 0$；$m \to \infty$ 时$C' \to C$ 且速度同样趋零。

末速度不随L 改变并不意味着电感无作用。由式（16），电流峰值正比于$\sqrt{C'/L}$，半周期正比于$\sqrt{LC'}$，二者乘积即每段转移电荷，恰与L 无关。较大的L 使过程更慢、峰值更小，却保持相同的电荷冲量和机械冲量。

还可直接核验几个分段值。$\lambda = 2$ 时一次正向半周期后$F = 0$，故$v_f = 2BlC'U_0/m$；$\lambda = 4$ 时先正向、再反向，各一半周期，$F = 0$，但净速度为$4BlC'U_0/m$；$\lambda = 6$ 与$\lambda = 2$ 有相同的F，却因式（37）中的显式λ 多4 而获得更多末速度。周期性只属于残余广义电压，不属于末速度。

逐半周期记录能量损失和截止条件

任一导通段的中心电压为sU_0，其中 s 为电流符号。若段初$i=0, y=y_a$，末态$y_b=2sU_0-y_a$。段内通过的总电荷大小为$C'|y_a-y_b|$，恒阈值二极管耗能

$$\Delta E_D = U_0 C' |y_a - y_b| > 0.$$

把电容能、电感能和杆动能相加，对时间求导应得

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}CU_C^2+\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}mv^2\right) = -U_0|i|.$$

因此“电路无电阻”不能推出机械与电磁总能量守恒。每次反射恰好把过阈值的幅度削去 2 个U_0，经过有限次数后进入死区；末段没有继续导通的条件是$|y_f|\le U_0$。

例如$\lambda=2$ 时，$y_f=0$、只发生一次半周期；$\lambda=4$ 时y_f 仍为零，却发生两次半周期并转移更多净电荷。两者的末速不同。让学生同时画 F 和$\lambda-F$，可以直接看到周期映射与非周期速度的区别。

在$|\lambda|=1$ 处，初始电流及其导数均为零，不应计一个幅度为零的导通半周期。正负初始电压的末速互为相反数，数值追踪时要同时检查这一奇对称性与总耗能的非负性。

给出全过程，而不只给残余电压的三角波

记$\omega_*=(LC')^{-1/2}$。某导通半周期开始于$i=0, y=y_a$，以该段电流符号 s 表示二极管压降方向，则局部时间$0\le\tau\le\pi/\omega_*$ 内有

$$y(\tau) = sU_0 + (y_a - sU_0)\cos\omega_*\tau,$$

$$i(\tau) = C'\omega_*(y_a - sU_0)\sin\omega_*\tau.$$

当$|y_a|>U_0$ 时 s 就是 y_a 的符号，电流整段保持这个符号，因而这条解与二极管导通状态相容。半周期末电流回零，y 反射到$2sU_0-y_a$；若新 y 仍超过另一侧阈值，下一段才换二极管继续。每个非零导通段的时间相同，但峰值电流逐段减小。

以$\lambda=4$ 为例，第一段从$4U_0$ 到$-2U_0$，电荷$\Delta Q_1=6C'U_0$；第二段从$-2U_0$ 到 0，电荷$\Delta Q_2=-2C'U_0$。净电荷为$4C'U_0$，电荷绝对量之和为$8C'U_0$。所以杆末速取决于净电荷，二极管总耗能却取决于绝对量之和，不能把二者共用一个未注明正负的 Q。

这一样例的总导通时间是$2\pi\sqrt{LC'}$，总耗能为$8C'U_0^2$。将末电容电压与杆末速分别代入储能，就应还原初始能量减去这个耗能；电感在末态电流为零，不能残留一项假定的磁场能量。

L 只改变导通时间与峰值电流，不改变反射映射和最终净电荷。它是另一个有用的参数检查：若算出的末速含 L，需要追查是否把未完成半周期的状态误当终态。等号阈值处没有非零导通段，应从次数公式中排除。

六、关键洞察

解析图画出的三角波是末态广义电压 F，杆末速还含累积转移项。每次导通按阈值中心作半周期反射，并消耗$U_0|i|$ 的功率。

七、易错点

1. 把阈值二极管当成恒定电阻，导致错误的指数衰减。
2. 忘记运动电动势Blv，从而得不到C'。
3. 把式（8）误写为$C' = C + B^2l^2/m$，量纲也不成立。
4. 在每个半周期末只令$i = 0$ 就宣布停止，没有检查$|y| \le U_0$。
5. 认为末速度应含L。L 影响时间过程，但在无电阻、恒阈值二极管模型中不影响最终电荷—动量转移关系。

八、课堂讲解建议

先让学生在没有二极管的情况下推导C'，把机电耦合化成标准LC'。再加入单个正向阈值，演示相轨迹绕$(y, i) = (U_0, 0)$ 转半圈。最后加入反向二极管，三角波映射就可由几何反射读出。

在黑板上列出几个样例：$\lambda = 0.8$ 不动；$\lambda = 2$ 一次半周期后$y_f = 0$；$\lambda = 4$ 两次半周期后$y_f = 0$；$\lambda = 6$ 等效于$\lambda = 2$ 的末态广义电压，但杆获得更多净动量。样例有助于理解周期的是F 而不是v_f 本身。

九、变式训练

1. 将两个二极管阈值改为不同的U_+、U_-，构造新的分段反射映射并求其周期。
2. 在回路中加入小电阻R，讨论相轨迹由闭合椭圆变为螺旋后，末态是否仍能用精确三角波表示。
3. 给定λ，求导通过程的半周期次数、总历时以及每一段的电流峰值。